CHRISTEN EAGLE II
Back in the saddle



LEATHERNECK SIMULATIONS

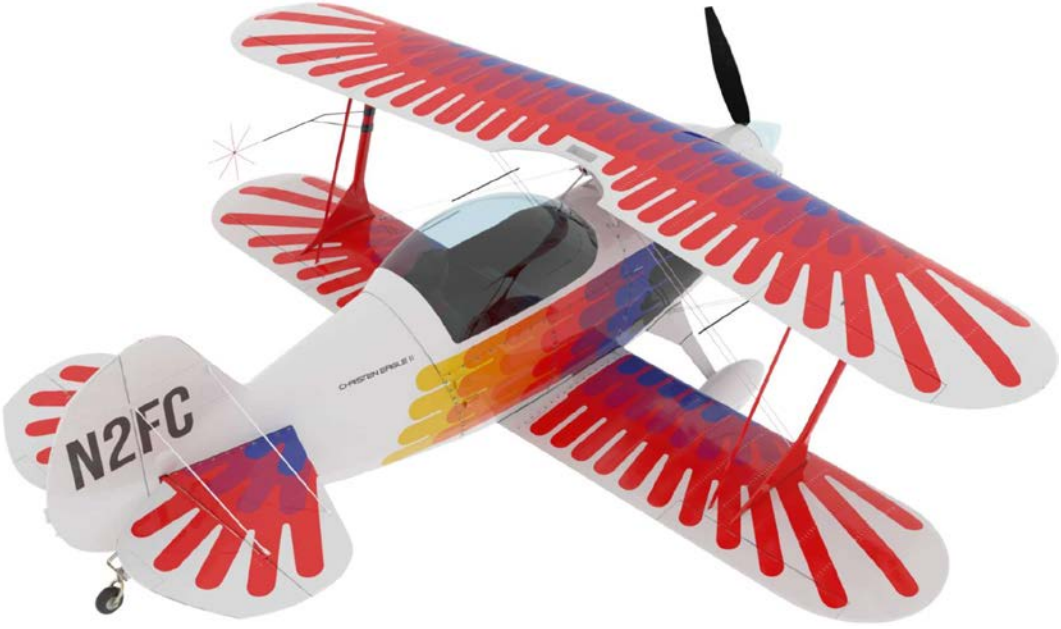
MAGNITUDE 3

クリスティン・イーグルII初版マニュアルの日本語訳です。（2019/01/31）

間違いなどあると思いますので、おかしいと思ったら原文を確認して下さい。
私が、意味などよくわからなかった場所は青で原文も併記しています。

PDFへの変換時にフォーマットが崩れている場所が散見されますが、ご了承ください。


N2FC


N2FC

目次

Magnitude 3 LLC製クリスティン・イーグルIIについて 4

Section 1: 機体の紹介 6

はじめに 6

機体の仕様 7

各種設定対気速度 8

► 性能データー 8

► エンジンデーター要覧 8

► 航行速度要覧 9

► 航続距離要覧 （30分間） 9

► エアロバティクス 開始速度 要覧(mph) 9

コクピット 10

► 後部コクピット エリア 11

► 前部コクピット エリア 23

エアロバティクスサイト デバイス 29

► 前席パイロットの視覚的基準 32

Section 2: 飛行手順 35

パイロットの技量 35

機体特性 35

エンジンスタート 手順 39

離陸手順 40

巡航手順 41

着陸手順 42

シャットダウン手順 43

Section 3: エアロバティクス 46

ループ 47

スクエアループ 49

ナイフエッジ 50

ハンマーヘッド 51

タンブル 52

トルクロール 53

その他の演技 54

Section 4: スピン 56

はじめに 56

用語について 56

スピンリカバリー　一般 57

ノーマルアップライト スピン 58
フラット アップライト スピン 59
ノーマル反転スピン 60
フラット反転スピン 62
Section 5: **システム障害** 68
はじめに 68
電気系統の障害 68
エンジン障害 68
► **飛行中のエンジンリスタート** 68
► **緊急着陸** 69
► **脱出** 69
無線の障害 70
ライト の障害 70
ピト ーシステムの障害 70
Special Thanks 71
Magnitude 3 LLC / Leatherneck Simulations 72



Magnitude 3 LLC製　クリスティン・イーグルIIについて

Magnitude 3 LLC 製クリスティン・イーグルII（The Christen Eagle II）はEalge Dynamics社のDCS World内で使用できるフライトシミュレーションモジュールです。このモジュールを使用するにはフリーでダウンロード、使用が出来るDCS Wroldをインストールしておく必要があります。次のURLからダウンロードが可能です。www.digitalcombatsimulator.com

Minimum system requirements for DCS World changes as the DCS World evolves. Please check current system requirements on the DCS World download page.
This manual contains most of the information needed to successfully master the DCS Christen Eagle II. However, for the general DCS environment understanding and usage, refer to the DCS User Manual which can be found in the DCS World installation folder ("Doc" folder) and in corresponding module folder.

End User License Agreement for DCS World automatically applies for this module too.

Useful Links:

MAGNITUDE 3 ED Forum Link

MAGNITUDE 3 YouTube Channel

MAGNITUDE 3 Facebook Page

MAGNITUDE 3 Support Mail

MAGNITUDE 3 Mantis Bug Tracker

For newcomer pilots not familiar with DCS World or even flying, it is strongly recommend joining some of DCS's "virtual squadrons" – a group of like-minded people with great collective experience, playing DCS World and in different DCS modular aircraft. They can help get on the right track quickly, since this manual does not contain general DCS World user instructions nor basic flying instructions.
Here are some useful links of known virtual squadrons:

ED Wiki – Virtual Squadrons and Regiments

ED Forum – Squadron Directory

SECTION 1
GENERAL INFORMATION: HERE WE GO!



Section 1: 機体の紹介

はじめに

クリスティン・イーグルII（Christen Eagle II）（1990年代中頃にアビアット・イーグルIIに改名）はエアロバティック複葉機として1977年2月よりアメリカで生産されています。



ユタ州ソルトレイク出身でWW2ではP51Dに搭乗していたベテランパイロットのフランク・クリステンセンがイーグルIIを開発しました。ピッツスペシャル（Pitts Specia)に対抗して設計されました。小さな機体で、従来設計と同じでシングルベイ、同じスパンの上下翼を前後にずらした複葉機です。各ウイングセットは空力抵抗を減らすためにI字の翼間支柱とケーブルによってボックストラス形成しています。パイロットと乗客一人が大きなバブルキャノピー内に座ります。尾輪は胴体下部に取り付けられた板バネを介して取り付けられています。主輪は弾力性のあるアルミニウムの主脚に取り付けられています。また、主輪は空力を考えたカウルにより覆われています。胴体と尾部はクロムモリブデン鋼の溶接管で構成されており、前部胴体はアルミで覆われています。後部と尾部は布地で覆われています。
ウイング構造はシトカスプルースの木によって形成され、布で覆われています。エンジンカウルにはグラスファイバーを使用してます。

これまでに、何機の機体が製造され方は不明です。しかし２０１１年時点で３５０機以上の機体が飛行可能状態にありました。

クリスティン・イーグルIIは２０１７年に４０週年記念を行いました。

機体の仕様

クリスティン・イーグルIIは軽アクロバット機です。日中の有視界飛行（Day VFR)に関する計器のみを搭載しています。機体の姿勢は地上と水平線を目視で確認することにより判断します。霧や曇、場又は夜間の場合は、機体の姿勢を確認するすべがありません。方向感覚を失いますので、非常に高い確率で悲惨な結果を招きます。

飛行条件	日中有視界飛行
エンジン	AVCO Lycoming AEIO-360—A1D, 200 hp
プロペラ	Hartzell HC-CZYK-4/C7666A-2, constant speed
燃料容量	25 gal. (24 usable), 150 lb
燃料種類	(100/130 octane min) 100 octane aviation gasoline, color green 100 octane low-lead aviation gasoline (100LL), color blue
オイル容量	8 qt, 15 lb
オイル種類	straight mineral
無燃料重量（標準）	1050 lb with electrical, radio, and canopy
総重量	Normal 1600 lb Acrobatic 1520 lb Useful load (typical) 550 lb Baggage allowance 30 lb
長さ	18 ft 6 in.
ウイングスパン	19 ft 11 in.
高さ	6 ft 6 in.
翼面積	125 sq ft
ウイング荷重 (総重量時)	12.80 lb/sq ft
アクロバティック重量での構造的限界	+7g, -5g
動翼の稼働範囲	**エレベーター** (relative to horizontal stabilizer): Up = +26° Down = -28° **ラダー**: 30° side-to-side deflection from the neutral position (60° total movement arc). **エルロン** (measured at lower aileron relative to neutral reference; upper and lower ailerons are parallel): Up = +26° Down = -22°

各種設計対気速度

	mph	knots
最大速度, VH	184	160
失速速度, VS	58	50
巡航速度, VC	173	150
機動速度, VA	155*	135*
限界速度, VNE	210	182*

*VA理論値 1520 lb： 159 mph 又は 138 knots, 1600 lb VA： 163 mph 又は 142 knots.

▶ 性能データー

最大上昇率	2120 fpm
最大上昇角速度, VX	78 mph
最大上昇率速度, VY	94 mph
推奨上昇速度	100 mph
最適滑空速度	90 mph
限界高度	22,200 ft
離陸距離 (over 50 ft obstacle at sea level and 75°F, zero wind)	900 ft
着陸距離 (over 50 ft obstacle at sea level and 75°F, zero wind)	1,375 ft
ロールレート	187°/sec
Vertical penetration (entry at 180 mph)	1500 ft
ナイフエッジ可能距離(180 mph)	約6000 ft
背面飛行可能距離	unlimited

▶ エンジンデーター要覧

出力r	RPM	M.P. (in. Hg)	Fuel cons. (gph)
Full	2700	28.6	15.8
75%	2450	25.0	12.0
65%	2350	23.5	10.5
50%	2000	22.7	8.1

▶ 航行速度 要覧

出力	TAS（真対気速度）, 海面高度 (mph)	TAS, 5000 ft (mph)
75%	152	162
65%	146	151
50%	125	133

▶ 航続距離 要覧 (30分間)

出力	最大出力航行(mi)	巡航速度(mi)
75%	243	-
65%	270	328
50%	328	390

▶ エアロバティクス 開始速度 要覧 (mph)

	Inside		Outside	
機動	Max.	Min.	Max.	Min.
Loop (up)	180	130	180	130
Loop (down)	100	70	100	70
Slow roll	180	100	180	100
Barrel roll	180	130	180	130
Snap roll	140	90	110	90
Hammerhead	180	130	180	130
Lazy eight	180	140	180	140
Chandelle	180	140	180	140

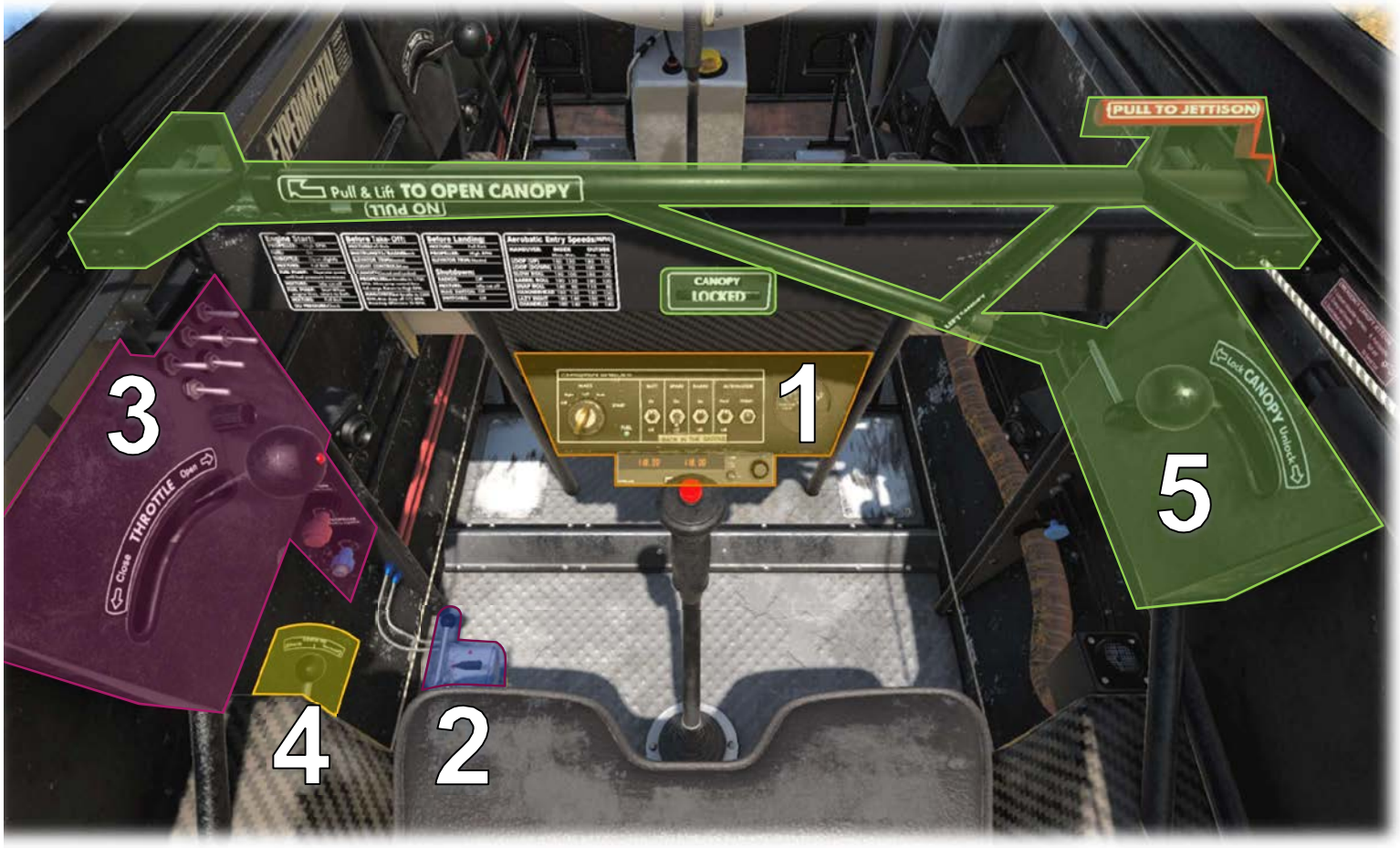
コクピット

クリスティン・イーグルIIは一人または二人が登場できます。メインシート（パイロットシートまたは、インストラクターシート）は後部コクピットエリアにあります。この座席は安全な重心位置を確保するために、必ず座る必要があります。前部座席は乗客または練習生のために用意されています。この座席は空でも構いません。

全てのエンジンと電子機器コントローラーは後部コクピットエリアにだけありますので、前部座席からは全ての機能は利用できません。前部コクピットエリアには操縦桿、スロットル、ラダーと無線送信ボダンしかありません。



► 後部コクピットエリア



1. メインコントロールパネルと無線

2. 手動燃料ポンプ

3. エンジン操作とライトパネル

4. ピッチトリムレバー

5. キャノピー操作エリア

メインコントロールパネル

メインコントロールパネルは後部コクピットにのみあります。ここには電気システム、マグネトー/スタータースイッチと無線があります。



MAGS – 5ポジションのエンジンマグネトーとスタータースイッチ：

- Off – **マグネトー OFF、エンジン OFF**
- Right – **右マグネト ーのみ ON**
- Left – **左マグネト ーのみ ON**
- Both – **左右両方のマグネト ー ON**
- START – **エンジンスターター ON**

FUEL - プッシュボタン。デジタル燃料表示の作動モードを選択

デジタル燃料表示は全部コクピットの計器パネルのあります。

BATT - 機体搭載バッテリ ON（上）/OFF(下)

SPARE - スモークオイルを搭載している場合。スモークシステムを稼働させます。

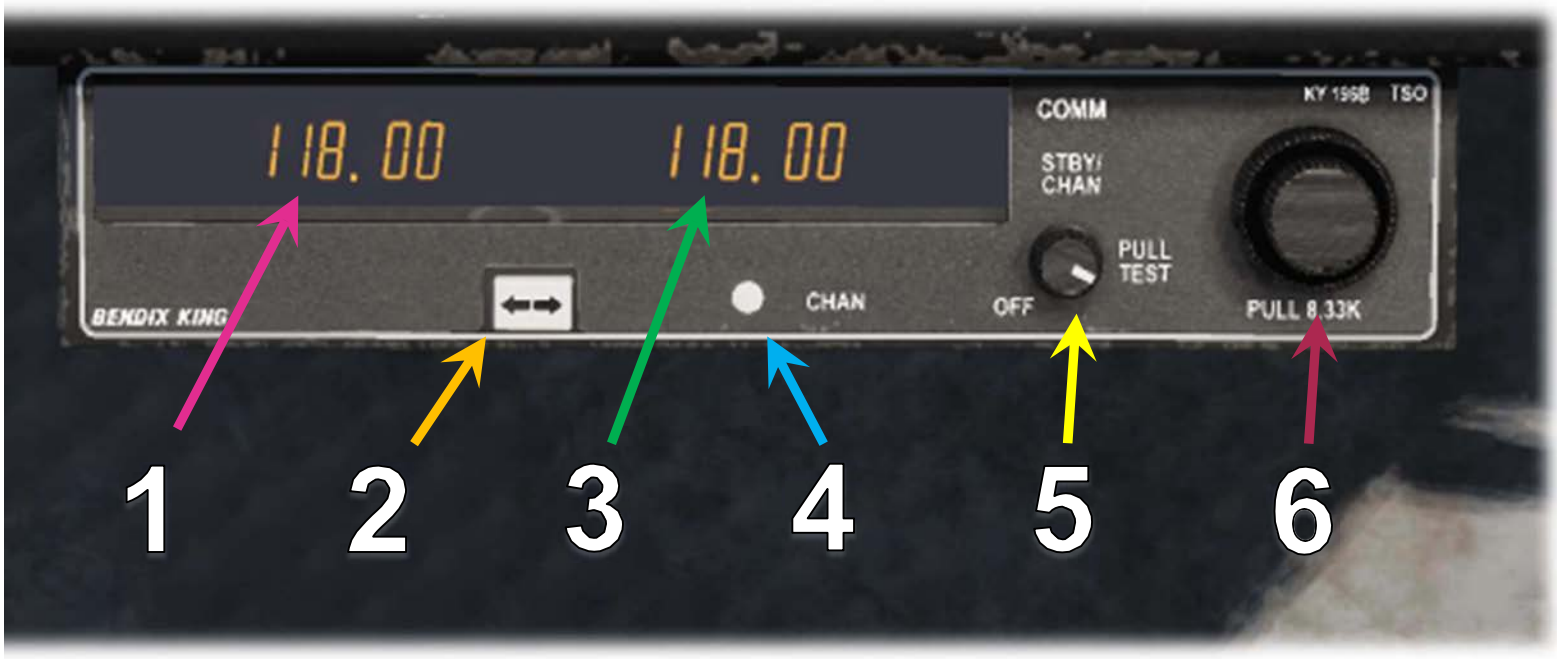
RADIO - スイッチは使いません。 “無線 King/Bendix KY-196A” の項目を参照してください。

ALTERNATOR - 機体搭載の交流発電機の制御。“Output”はサーキットブレーカーで押すと交流発電機から機体の電気システムに電流が流れます。引くと流れません。“OFF”と“Field” スイッチは発電機からの電気系統への電流のOFF／ONを制御します。

VA Meter - バッテリーの電圧か電流、いずれかの表示をします。通常は電流を表示します。ボタンを押している間は電圧を表示します。通常値は 24V / 50A.

無線King/Bendix KY-196A

無線は後部コクピットにあります。そのため前部コクピットから無線のセットアップ（ON/OFF、周波数チューニング、音量など）は行えません。前部コクピットからできるのは現在の周波数での交信のみです。



1. “USE（ 使用中）” ウインドウ
2. トランスファー（ 転送）スイッチ
3. “STBY” (スタンバイ)ウインドウ
4. “CHAN” ボタン
5. ON / OFF / ボリューム　ノブ
6. 周波数調整ノブ

・パワーON

ON/OFF/ボリュームノブを時計回りに回してONの位置にすると、USEとSTBYウインドウに最後に設定した周波数が表示されます。

自動スケルチ（ノイズ除去）を無効にするには、ON/OFF/ボリュームノブを引っ張ってください。無効になっているかは雑音で判断します。好みの音量に合わせたら、ノブを押して自動スケルチを再稼働させてください。

注：全ての機器と同じように、KY-196Aもエンジンがもエンジンが始動してからしかONになりません。
これは単に回路を保護して、装置が故障しないようにするためです。

・周波数モード（通常操作）

1. STBYウインドウで周波数調整ノブを回して新しい周波数を選択します。大きいノブは１MHz単位で変化します。小さいノブは、押し込んだ状態だと５０ｋHz単位で変化します。引き出した状態だと２５ｋHz単位で変化します。

   周波数の限界を超えると、表示はグルっと回って反対側の限界を表示します。例：118MHzの限界を下回ると上の限界である136MHzに飛びます。

2. トランスファーボタンを押すと、USEウインドウの周波数とSTBYウインドウの周波数が入れ替わります。STBYウインドに表示されていた新しい周波数はUSEウインドウに表示され、その周波数での通信ができるようになります。

・プログラムモード

プログラムモードはチャンネルモード用に周波数をプログラム（事前設定）するときに使用します。

1. CHAN（チャンネル）ボタンを２秒以上おすと、チャンネル番号（STBY周波数の右側に表示されます。）が点滅を始めます。最後に使用していた周波数はUSEウインドウにそのまま表示されています。
2. 周波数調整ノブを回すとチャンネルが変わります。

3. 目的のチャンネルにセットしたら、トランスファーボタンを押してく周波数の登録を行います。STBYウインドウの周波数が点滅します。周波数調整ノブを使い周波数を会わせます。

4. このチャンネルの周波数を登録するには、トランスファーボタンを再度押します。トランスファーボタンを押すと周波数は登録されて、チャンネル番号が再度点滅します。２からの工程を繰り返し他のチェンネルも登録してゆきます。

5. 必要なチャンネル数が９チャンネル未満である場合は、不要なチャンネルをスキップさせることができます。不要なチャンネルの周波数設定時にMHzノブを回して136MHz以上か118MHｚ以下にするとSTBYウインドウに点線（－－－）が表示されます。この状態でトランスファーボタンを押して周波数を確定すると、チャンネルモードではそのチャンネルはスキップされます。

6. プログラムモードを終了するには、チャンネルボタンを一瞬押します。プログラミングが２０秒以上行われない場合は自動的に終了します。

・プログラムセキュアモード

プログラムセキュアモードは希望する周波数を特定のチャンネル番号にロックして、ユニットからの変更を禁止することができます。このモードでのプログラミングはKY-196A をBendix/Kingの正規販売店に持ち込んでください。

・チャンネルモード

チャンネルモードはプリセットした周波数を呼び出す時に使います。

1. チャンネルモードに入るには、周波数モードでチャンネルボタンを押します。現在使用中の周波数はUSEウインドウに残ります。そして最後に使用したチャンネル番号とその周波数がCHANとSTBYウインドウに表示されます。

   チャンネルが一つもプログラミングされていない場合は、チャンネル１が自動的に消えて、点線（－－－）がSTBYウインドウに表示されます。

2. 周波数ノブを回すとCHANウインドウのチャンネル番号が変わり、対応する周波数がSTBYウインドウに表示されます。
3. 5秒以上何も操作がないとチャンネルモードを終了し、周波数モードの戻ります。最後に表示されていた周波数がSTBYウインドに表示されます。

4. 周波数モードへはいずれかの方法でも戻ることができます：

   a. ５秒放置する前にチェンネルボタンを押すと、無線周波数はUSE,SBTY共にチャンネルモードに入る前の周波数が呼び戻されます。（翻訳時点では５秒放置と同じ動作をします。）(Pressing the channel button before the five-second delay, in which case the radio recalls the “USE” and “STBY” frequencies prior to entering the Channel Mode, or)

   b. トランスファーボタンを押すと、チャンネル番号の周波数がUSEウインドウに表示され、使用周波数になります。USEに表示されていた周波数はSTBYの移されます。

・ダイレクトチューンモード

ダイレクトチューンモードはトランスファーボタンを２秒以上長押しすると入ります。STBYウインドウの表示が消え、USEウインドウの周波数を周波数ノブで変更できるようになります。

トランスファーボタンを押すと、周波数モード（通常操作）に戻ります。

STBYに表示されていた周波数は変更されずにそのまま残ります。

・デフォルトモード

トランスファーボタンを押したままKY-196Aの電源を入れると、装置はダイレクトチューンモード、USEウインドウの周波数が120.00MHzで立ち上がります。これはディスプレイの故障時などに、パイロットが画面表示なしでチューニングする時に使用します。

ディスプレイ調整モード

ディスプレイ調整モードの入るには、まずチャンネルボタンを長押ししてプログラムモードに入ります。そのままチャンネルボタンを長押ししていると調整モードの入り、”dA1″と表示されます。（原文：dA1がUSEウインドウに表示されるまで、周波数ボタンとチャンネルボタンを同時に押し続けます。） Continue holding the channel button while simultaneously pressing and holding the frequency transfer button until “dA1” replaces the frequency in the “USE” window.

周波数ノブでSTBYウインドウの値を変更します。チャンネルボタンを押すとdA1からdA3までモードが変わります。トランスファーボタンを押すとディスプレイ調整モードを終了します。

- dA1はディスプレイのフォトセル上の環境光の明暗に対する反応速度を変えるために使用します。dA1に設定できる値は1－8で通常は１です。

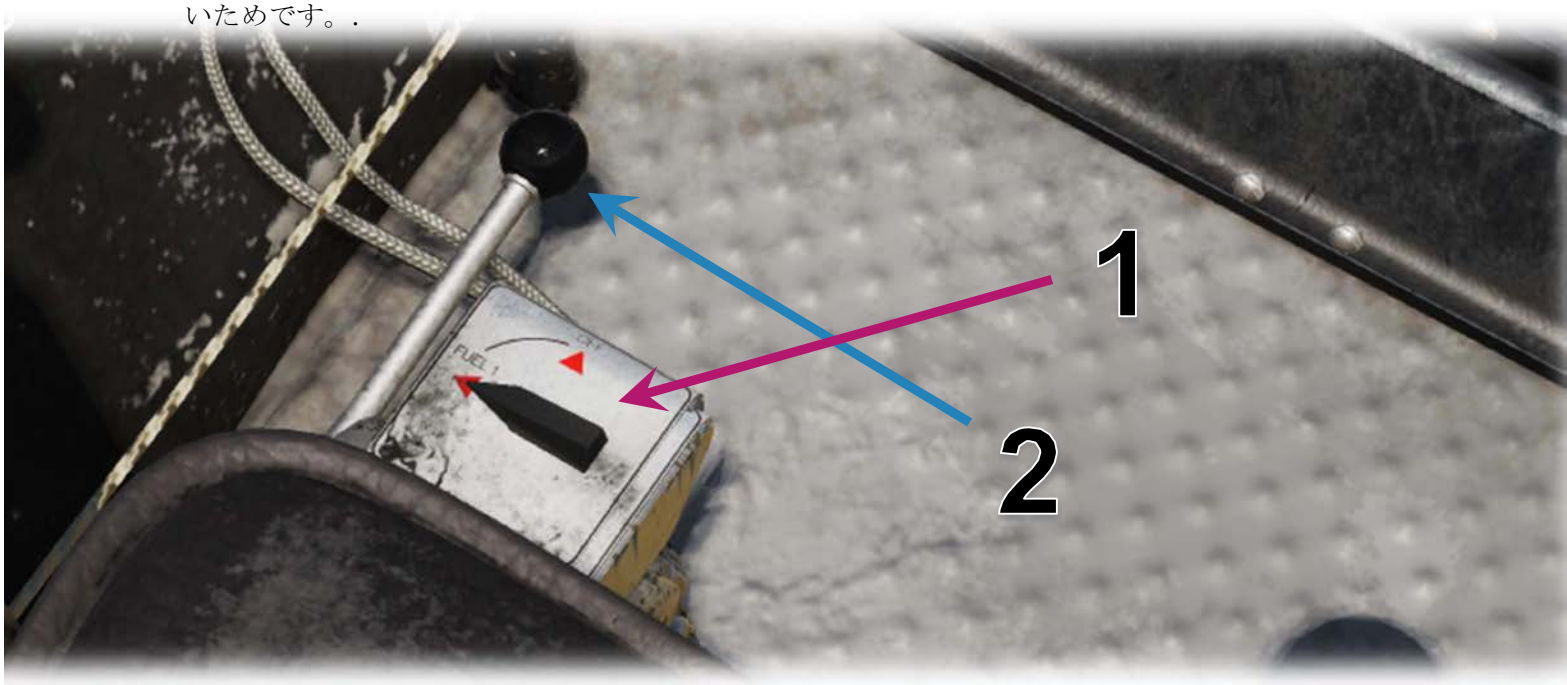
  通常設定の１はフォトセルに光があたるとすぐに表示の明るさを調節します。dA1を8に設定すると応答時間は約8秒になります。２－７の時はその中間の応答時間となります。

- dA2は暗いコクピット内などの周囲の明るさが直射日光よりも少ないときに、表示の明るさを変更するために使用します。dA2の値は0－64の範囲で0が最も暗く、64が最も明るくなります。通常値は20です。

- dA3の値は0－255の範囲です。0が最も暗く、255が最も明るくなります。最初の暗さや、最大の明るさに達するのに必要な周囲の光の量を変えるのに使います。新品のディスプレイでは通常dA3の値は0－30になります。dA3の一般的な用途は、KY-196A の表示の明るさを他の無線機の表示の明るさに合わせることです。他の用途としてはディスプレの経年劣化による明るさの補正として使います。

手動燃料ポンプ

手動燃料ポンプは後部コクピットの座席左下にあります。これは最初のエンジンスタート時に燃料タンクからエンジンへ燃料を供給します。よくエンジンプライミングと呼ばれます。エンジンがスタートし温度が上がったら、これは必要なくなります。暖気されたエンジンでは燃料ラインが十分に確立されて始動のために混合気をこれ以上濃縮する必要がないためです。.



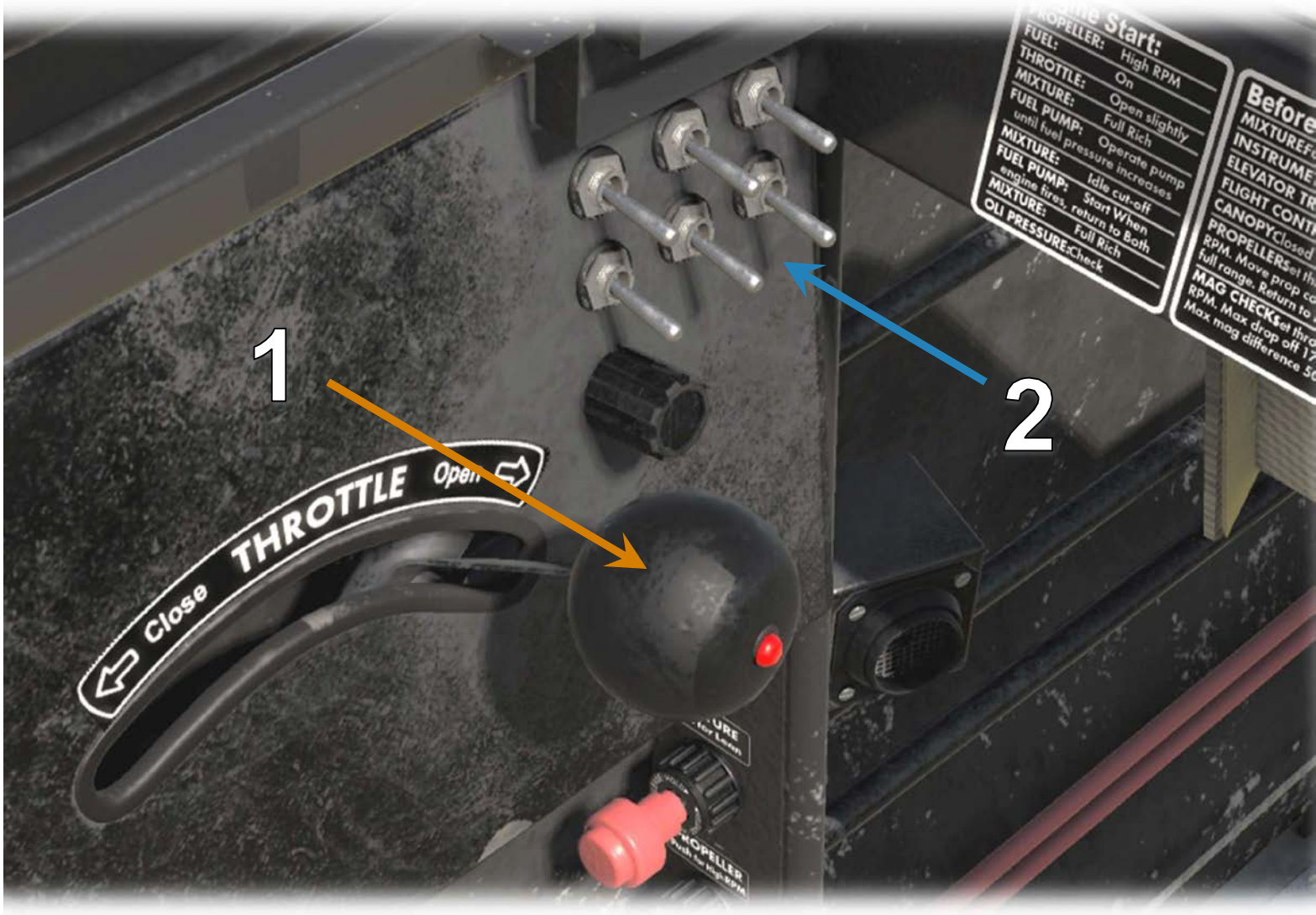
1. – 燃料バルブ:　OFF– 燃料遮断, 全開 – 燃料が供給されます。
2. – 燃料ポンプ: コールド スタート 時にエンジンに燃料を送り込みます。

注意：バルブの付いた燃料ポンプの装置はパイロットの視界からはほとんど見えません。ポンプを見るには前に動いてください。燃料レバーは一応見えますが、FUEL　ON/OFFコマンドをキーボードのキーに割り当てておく方が実用的です。そうしておくとポンプを見なくても操作できます。

エンジンとライト　コントロールパネル

スロットルとライトのスイッチは左壁面パネルにあります。スロットルは前後に動きます。後ろの位置には”Close"と書いてありますが、スロットルは完全には閉じられることはなく、スロットルを一番後ろまで引いてもエンジンが止まることはありません。Closeの位置はスロットルアイドリング位置を意味します。

ライトのコントロールは後部コクピットでのみ可能です。



1 – スロットルと無線送信ボタン

2 – ライトスイッチ　エリア:

- 上段　左から：:
  - ナビゲーションライト、コクピット赤色灯、コクピット黄色灯
- 下段　左から:
  - ランディング&タキシーライト, 未使用、未使用
- 計器パネルの明るさ調整ノブ

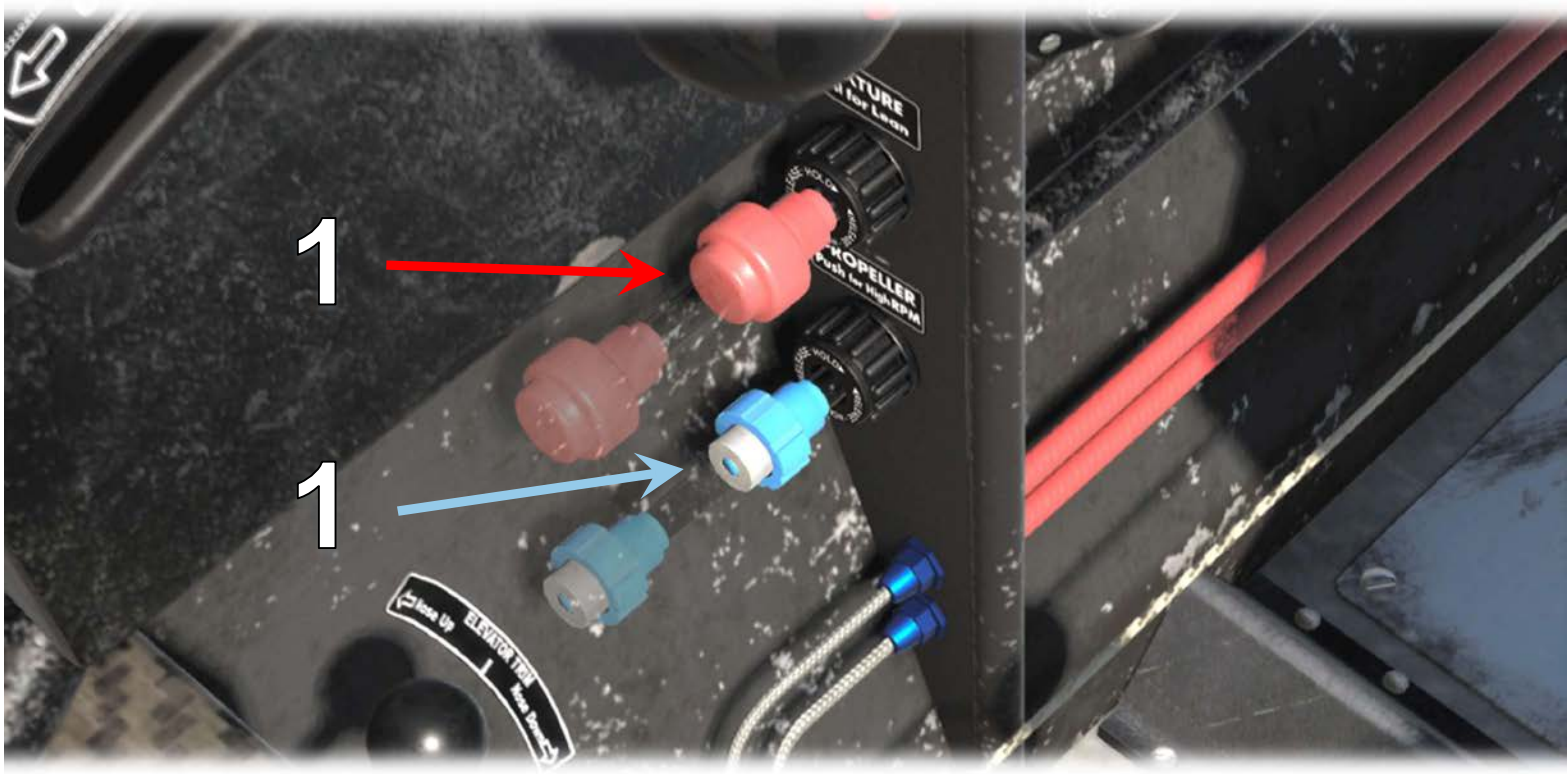
ミクスチャーとRPM レバー

ミクスチャとRPMレバーはスロットル/ライトパネルの下にあります。これらは前部コクピットにはありません。

ミクスチャレバーはエンジンへ送る燃料と空気の混合比をコントロールします。巡航中はミクスチャを適切に調節すると燃料を大幅に節約することができます（経済的に飛行できます）。飛行中はほとんどの場合、レバーは一番前の位置にセットします。（フルリッチ）

RPMレバーはスロットルと組み合わせてエンジンRPMのコントロールに使用します。スロットルはエンジンの出力をコントロールします。RPMレバーはその力をどのように使うかをコントロールします。ほとんどの場合で、レバーは一番前の位置にセットします。（ハイRPM）。経済的にエンジンを運転させるには、スロットルの位置に合わせて、このRPMレバーを適切な位置にセットします。巡航時は調節を行うことで燃料を大幅に節約できます。適切なミクスチャと組み合わせると更に節約することができます。より長い距離、より長い時間の飛行が可能となります。ただし、エアロバティック飛行を行う時は、最大のエンジン出力を得るために、ミクスチャレバー、RPMレバー共に一番前にセットします。

エンジンの経済的運用についての詳細は、P38の「巡航手順」の項を参照してください。



3 – ミクスチャレバー（ 赤いプッシュロッド ）

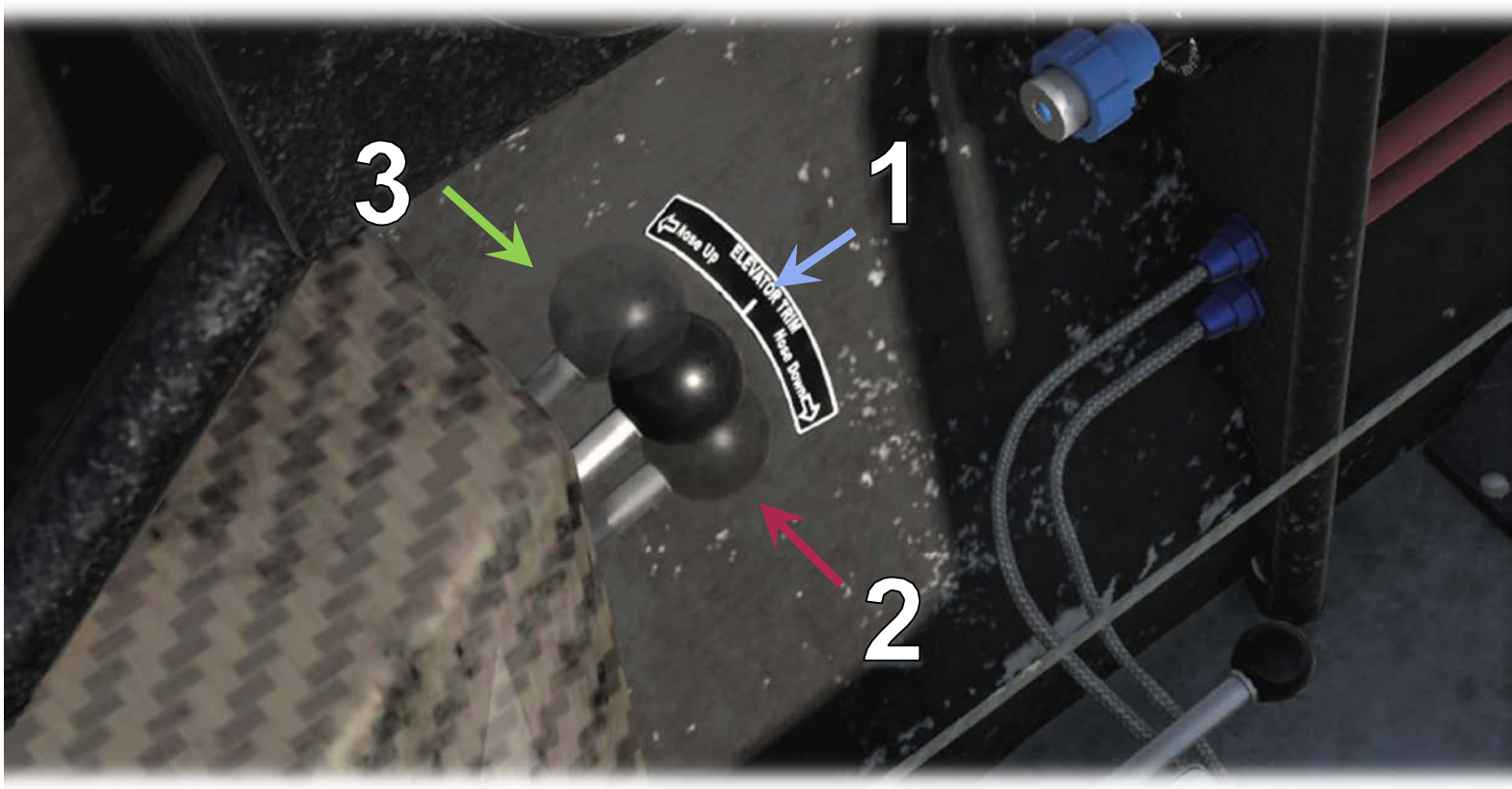
a. 前方位置が”フルリッチ（濃い）”、後方位置が”フルリーン（薄い）”

4 – PRM設定レバー（ 青いプッシュロッド ）

a. 前方位置が ”ハイ（ 高）RPM ”、広報いちが”ロウ（ 低）RPM ”

エレベータートリムレバー

クリスティン・イーグルIIはエレベーター（ピッチ）トリムのみ装備しています。トリムレバーは後部コクピットエリアの座席の左壁面にあります。クリスティン・イーグルIIはそれほどトリムを使用しませんが、140-150mphの巡航速度の時に使用することをおすすめします。エアロバティクス時は150mphでトリムを取るのが最適です。ただし、個人の好みによります。.



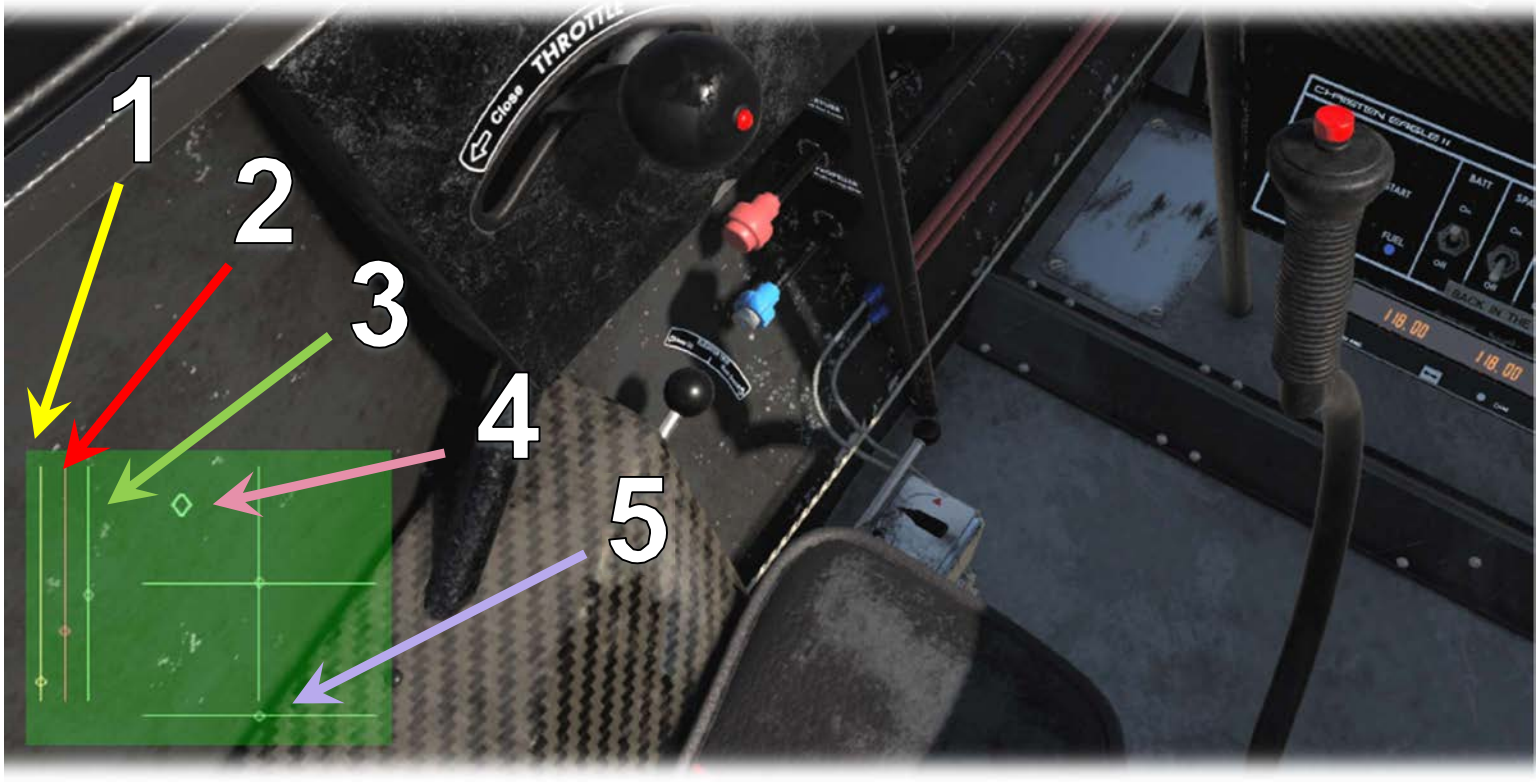
レバーは上下に動きます:

- ポジション１– ニュートラルトリム
- ポジション２ – 機種下げトリム
- ポジション３ – 機首上げトリム

ポジション２と３の間で好きな位置にセットすることができます。

コントロールインジケーター

コントロールインジケーターはユーザーのコントローラーの操作状態を画面に表示してくれます。これは初期値では表示されていません。表示するには「RCtrl+ENTER」を押してください。インジケーターはコクピットビュー（「F1」）でのみ表示されます。表示は画面の左下隅に表示されます。



1 - RPM レバーポジション（ 黄）

2 – ミクスチャレバーポジション（ 赤）

3 – スロットルレバーポジション（ 緑）

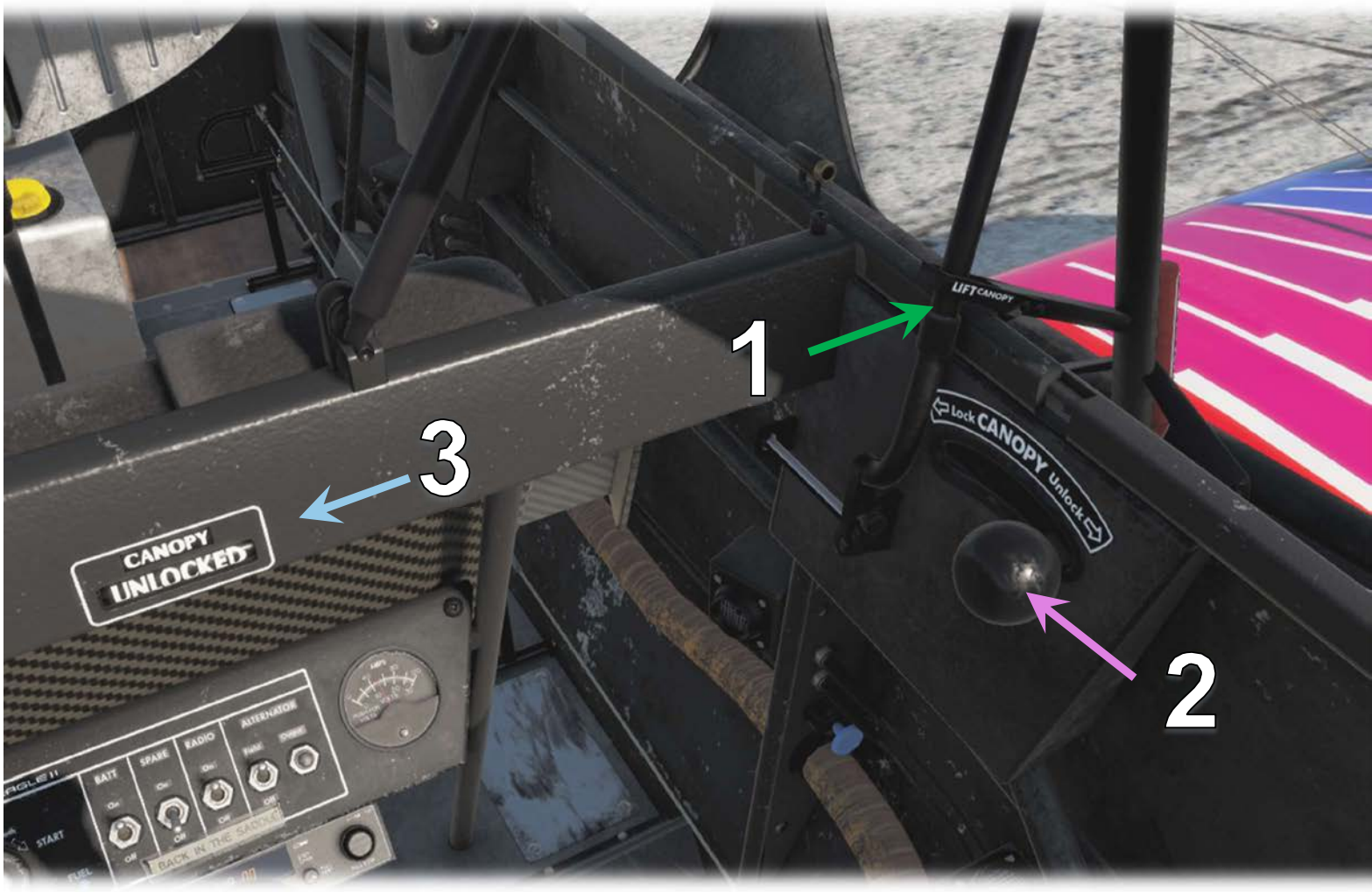
4 – 操縦桿ポジション

5 – ラダーポジション

キャノピーコントロールエリア

キャノピーはクローズ、オープンとロックアンロックの３つのレバーで操作できます。キャノピーがーがロックされているかアンロックされているかの表示は機械的表示プレートで表示されます。キャノピーの開閉は以下の方法で行います。

キャノピーの投棄はキャノピーがクローズ状態の時であれば赤色の”JETTISON”レバーを引くことによっていつでも投棄することができます。



上の図は過キャノピーがオープン状態の図です。以下の手順でキャノピーを閉じてロックします。

1 – キャノピークローズレバーをクリックしてキャノピーを閉じます。

2 – キャノピーロック /アンロックレバーを前に押してロックします。

3 – キャノピーロック/アンロック表示プレートにLOCKEDと表示されます。

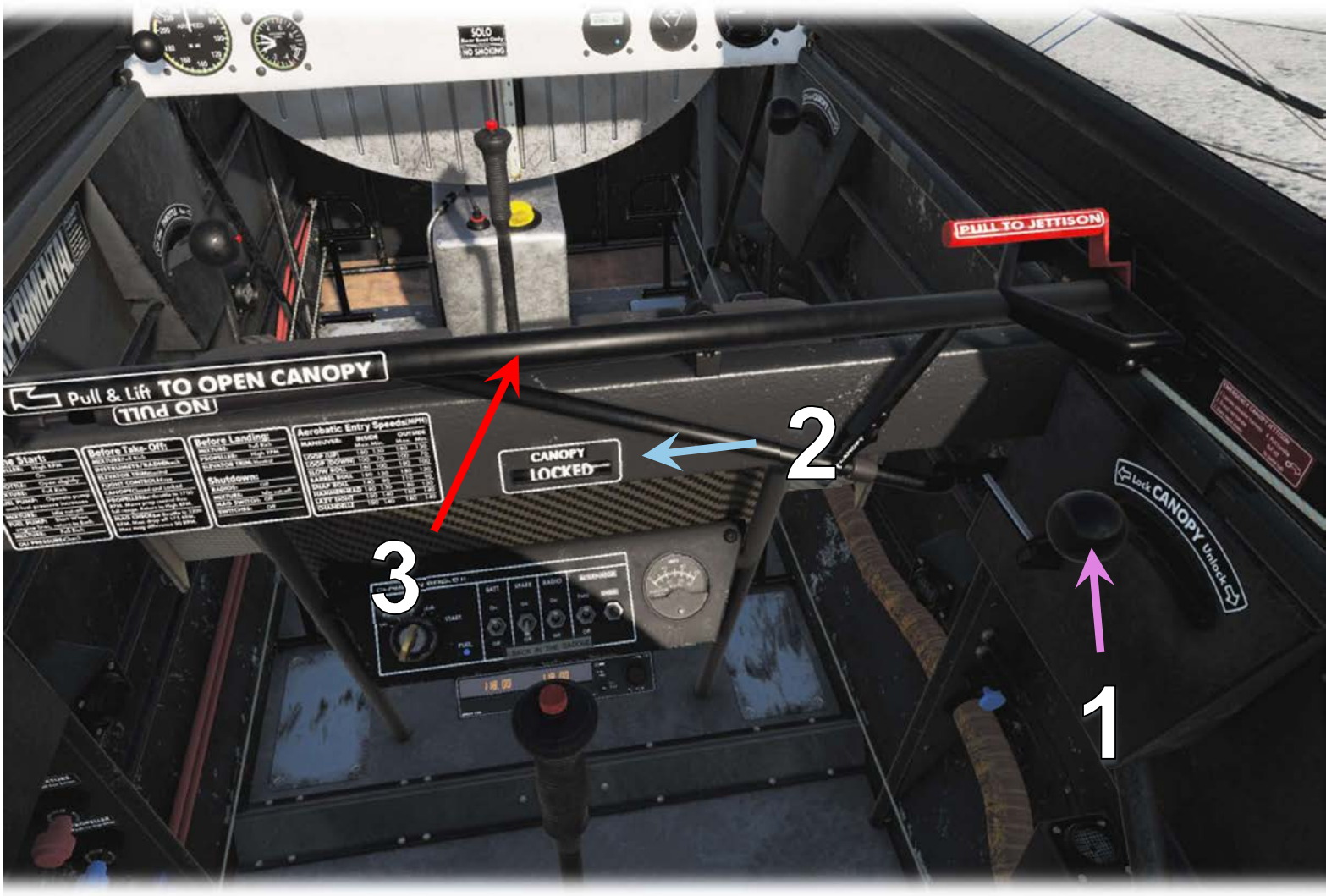
下の図はキャノピーが閉じた状態の図です。以下の手順でキャノピーをアンロックして開きます。

1 – キャノピーロック /アンロックレバーをUNLOCK の方向に引きアンロックします。

2 – キャノピーロック /アンロック表示プレートにUNLOCKEDと表示されます。

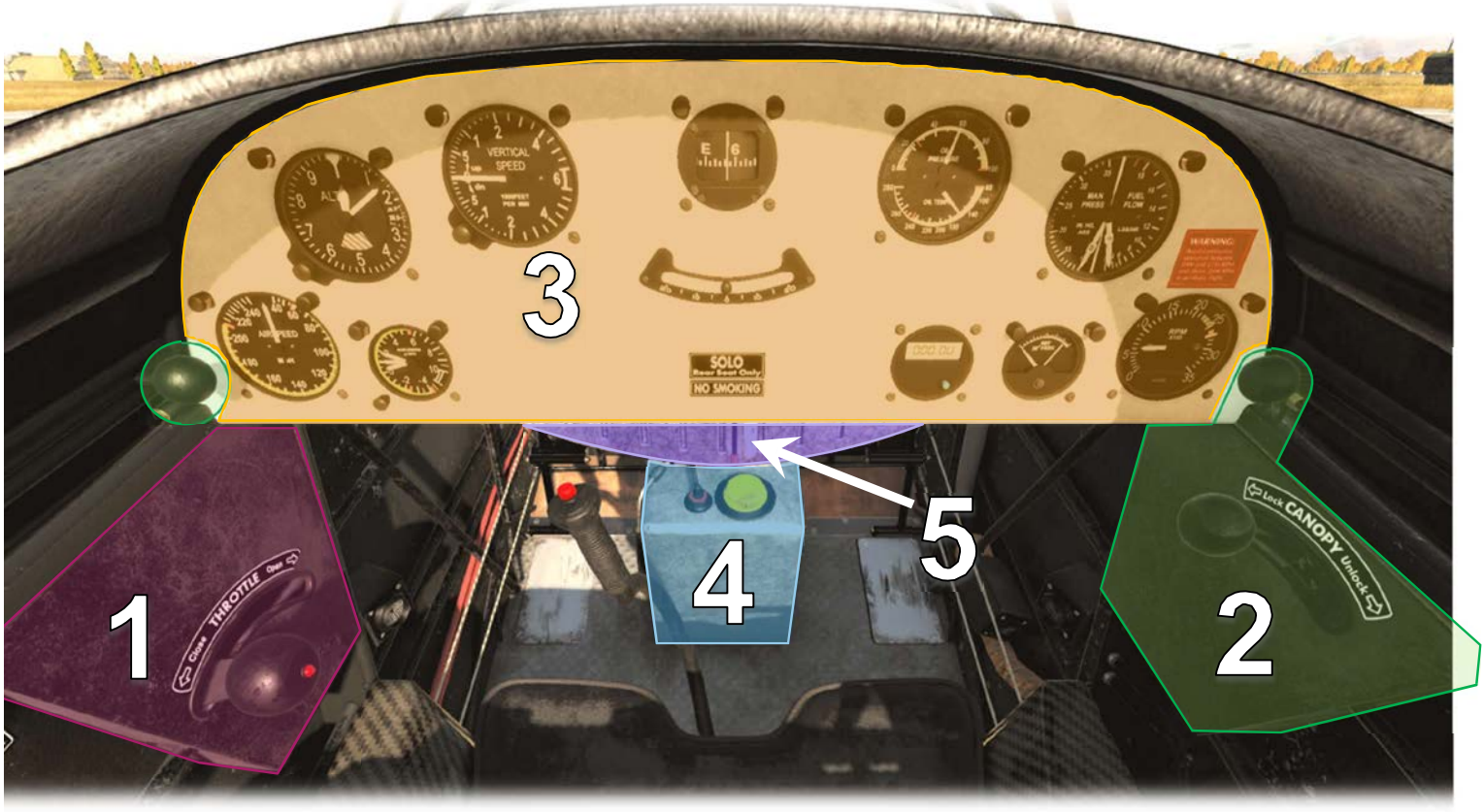
3 – キャノピークロスバーをクリックしてアンロックしたキャノピーを開きます。

・キャノピーが閉じてロック状態の時にキャノピー投棄レバー(PULL TO JETTISON)を引けば、地上、空中にかかわらずキャノピーを投棄することができます。



▶ 前部コクピットエリア

前部コクピットエリアにはVA（電圧・電流）メータを除く全ての計器があります。ただし操作には制限があります。
最も重要なのは、ミクスチャとRPMレバーと無線がここには無いことです。この場所には、通常練習生か乗客が座ります。又は、後部座席でソロフライトの段階に近づいている練習生を監督しているインストラクターか、インストラクターライセンスの講義を受けている者が座ります。



1 – スロットルコントロールパネル

2 – キャノピーコントロールエリア

3 –計器パネル

4 – スモークオイル容器

5 – 燃料タンク

スロットルパネルにはスロットルコントローラーのみが存在します。RPMとミクスチャの盛業は後部コクピットでのみ可能です。キャノピーコントロールエリアにはキャノピーロックコントローラーとキャノピースライダーがあります。前部コクピットにいる人はキャノピーのロック/アンロックとスライダーを後ろに下げてキャノピーを開けることのみができます。前部コクピットからキャノピーを閉めることはできません。

計器パネルには前後のコクピット両方から見える様に計器を配置してあります。ほとんどの計器は、前部コクピットに人が座っていても後部コクピットから見ることが可能です。前部コクピットに人がいない場合には全ての計器を見ることができます。

計器のカラーマークの解説

対気速度計

赤線, 58 mph: 失速速度

緑色の帯, 58-155 mph: 機動時の通常速度範囲

黄色の帯, 155-210 mph: 機動時の注意速度範囲

赤線, 210 mph (限界速度)

油圧計

赤線, 25 psi: 最低安全限界

黄色の帯, 25-60 psi: 予備範囲

Green arc, 60-85 psi: 通常範囲

黄色の帯, 85-100 psi: セーフティ マージン

赤線, 100 psi: 最大安全限界

オイル温度

赤線, 40°F: 最低安全温度

黄色の帯, 40°-120°F: 予備範囲

緑色の帯, 120°-245°F: 通常範囲

赤線, 245°F: 最大安全限界

タコメーター

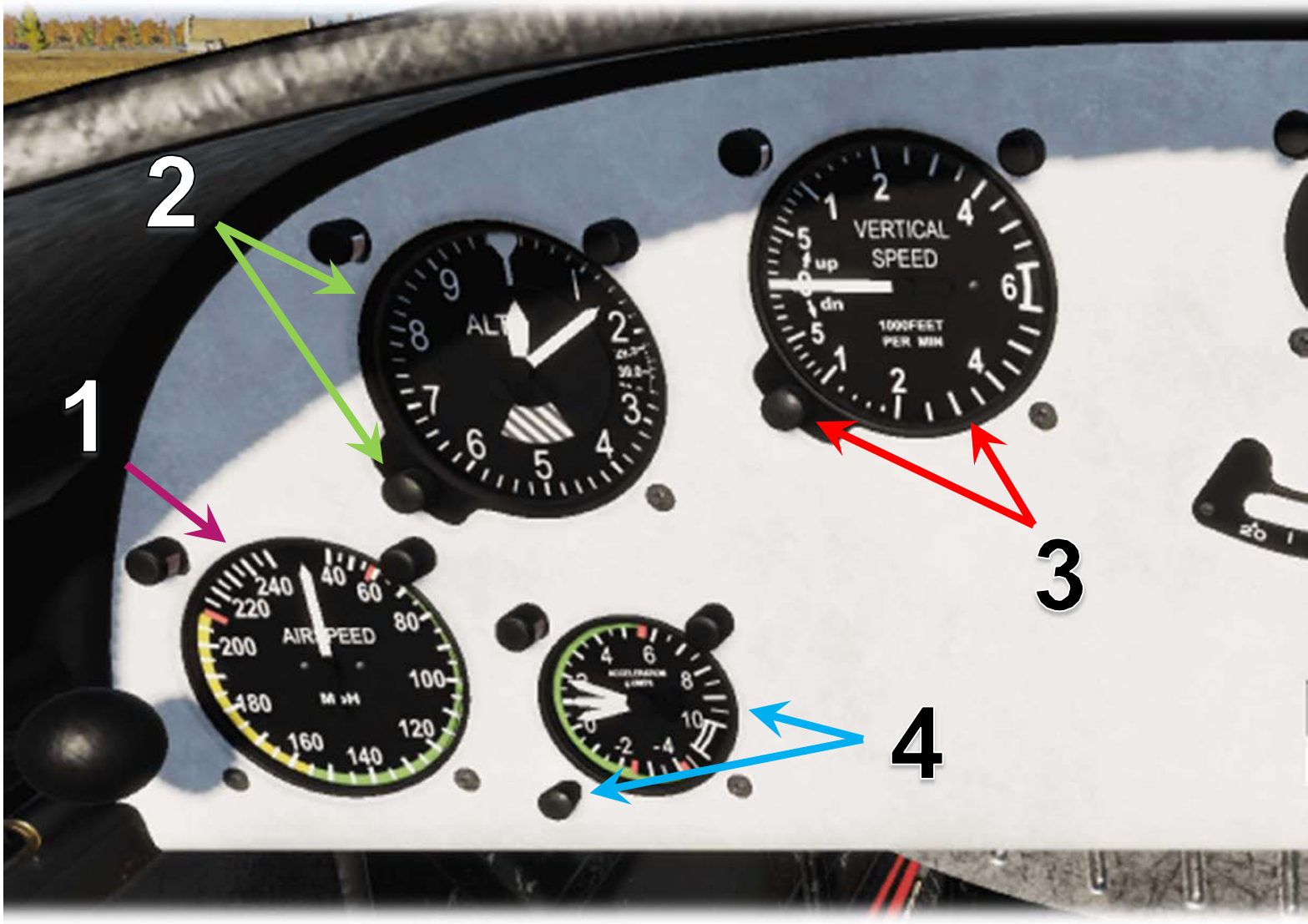
緑色の帯, 2000-2700 rpm: 通常エンジン回転数範囲

だたし、プロペラの制限により、2000~2350rpmの間での連続運転は禁止されています。

赤線, 2700 rpm: 最大安全限界

計器パネル　左側

この部分には対気速度計、高度計と加速度計など、飛行操作に必要な計器が配置されています。



1 – **対気速度計, 対気速度を　毎時マイルで表示します。**(mph)

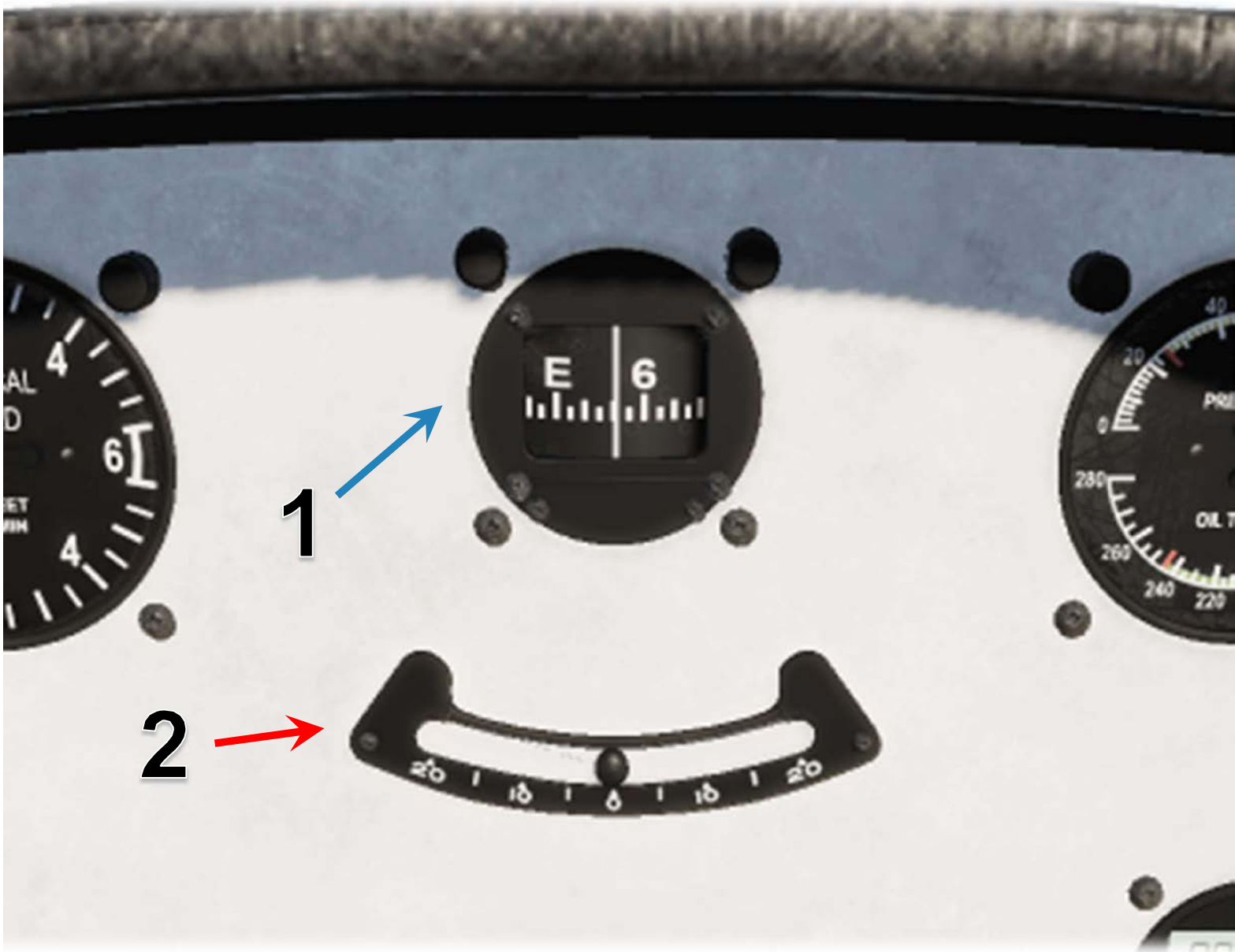
2 - **高度計,**
高度をフィートで表示します。短針は１０００フィート単位で、長針は１００フィート単位を示します。外側の三角形の針は１００００フィート単位を示します。高度計ノブを使用して希望する大気圧を水銀柱インチ（imHg)で設定します。

3 – **昇降計, 1 分間あたりの上昇、下降速度を表示します。大きな数字は**x 1000 ft/min.
小さな数字“5” **は**500 ft/min**を表します。**

4 – 加速度計, 垂直方向のG荷重を示します。上側の目盛りはプラスGを示します。
下側の目盛りはマイナスGを示します。飛行中のプラスG,マイナスGの最大Gは
２つの針でそれぞれ記録されます。これはRESETボタンを押すと１に戻ります。

計器パネル　中央

計器パネルの中央部分はほとんど何もありません。理由は、前部コクピットに人が座ると、この部分は後部コクピットのパイロットから見えなくなるからです。よって、ここには重要な計器は配置されていません。



1 – 磁気コンパス, 磁気方位を示します。

2 – 滑り計(スリップインジケーター) , +/- 20度の範囲でスリップ角を示します。

計器パネル　右側

この部分には、安全なエンジン運転に必要なエンジンと燃料関係の計器が配置されています。



1 – 油圧と油温計
上段の計器はエンジンの油圧　（psi）を示します。下段の計器はエンジンオイルの温度（F）を示します。

2 – 吸気圧計とアナログ燃料流量計　左側計器は吸気圧（　ＭＡＰmanifold absolute pressure）を水銀柱インチ(inHg)で示します。右側計器は燃料流量を１時間あたりのガロン数(gph)で示します。

3 – RPM計
１分間あたりのエンジンクランクシャフトの回転数（RPM)を示します。プロペラ駆動比は１：１なのでこの値はプロペラ回転を表します。目盛りの下にあるウインドウには現実世界でのエンジンメンテナンスを行ってからの稼働時間が表示されています。ゲームではこのカウンターはシミュレートされていません。

4 - EGT計
排気ガス温度を華氏温度（F)で表示します。固定してある針は安全なエンジン操作で許容される最大EGTを示します。

5 -燃料表示計911-FD
燃料流量と（”F”）またはリセット後に使用した燃料量（”U")を表示します。押しボタンは、設定、リセット、表示選択ができます。燃料流量を表示する場合、アナログ燃料流量計（上記２）の２倍の値を表示します。

燃料表示装置

911-FD 燃料表示計は計器パネルに装着されています。これには燃料の流量と総使用量を計算する電子回路とその値を表示するLCDディスプレイが組み込まれています。

燃料ディスプレイにあるプッシュボタンでいくつかの動作モードを選択できます。後部コクピットのメインコントロールパネル上にあるFUELボタンはこのボタンと同じ働きをします。

飛行中、通常は総使用燃料量（ガロン）（末尾にUを表示）か、現在の燃料流量（ガロン/時）（末尾にFを表示）が表示されます。

例えば、14.6Uと表示されていれば、最後に燃料補給をしてから消費した総燃料量は14.6ガロンです。

12.1Fと表示されていれば、現在の燃料流量は12.1gphです。

・起動時点滅

ACCかSPAREサーキットブレーカをONして装置を起動した時に、点滅モードで燃料使用量が表示されます。機体への燃料補給がまだであれば、FUEL　METERボタンを仮で押して下さい。起動時の点滅が止まり、燃料使用量の値は前回最終値の続きからカウントされます。

・燃料補給後のリセット

機体の燃料補給（燃料タンクが満杯）が済んだら、FUEL　METERボタンを3秒間押し続けて下さい。表示が０にリセットされます。起動時点滅も止まります。燃料使用量は０からスタートします。

・リセットの取り消し

燃料補給が完了していないのに、FUEL　METERボタンを誤って３秒間押し続けた場合、表示は０にリセットされます。０にリセットしてしまった物を元に戻すには、FUEL　METERボタンを１５秒間押し続けて下さい。表示が最終使用量に戻ります。

・表示（燃料使用量”U”と燃料流量”F”）の切り替え

起動後、燃料使用量（末尾”U")が表示されています。表示を燃料流量（末尾”F")に切り替えるにはFUEL　METERスイッチを一瞬だけ押してください。燃料流量が表示されます。燃料使用量に戻すには、再度FUEL　METERスイッチを同じように押して下さい。

エアロバティック　サイト デバイス

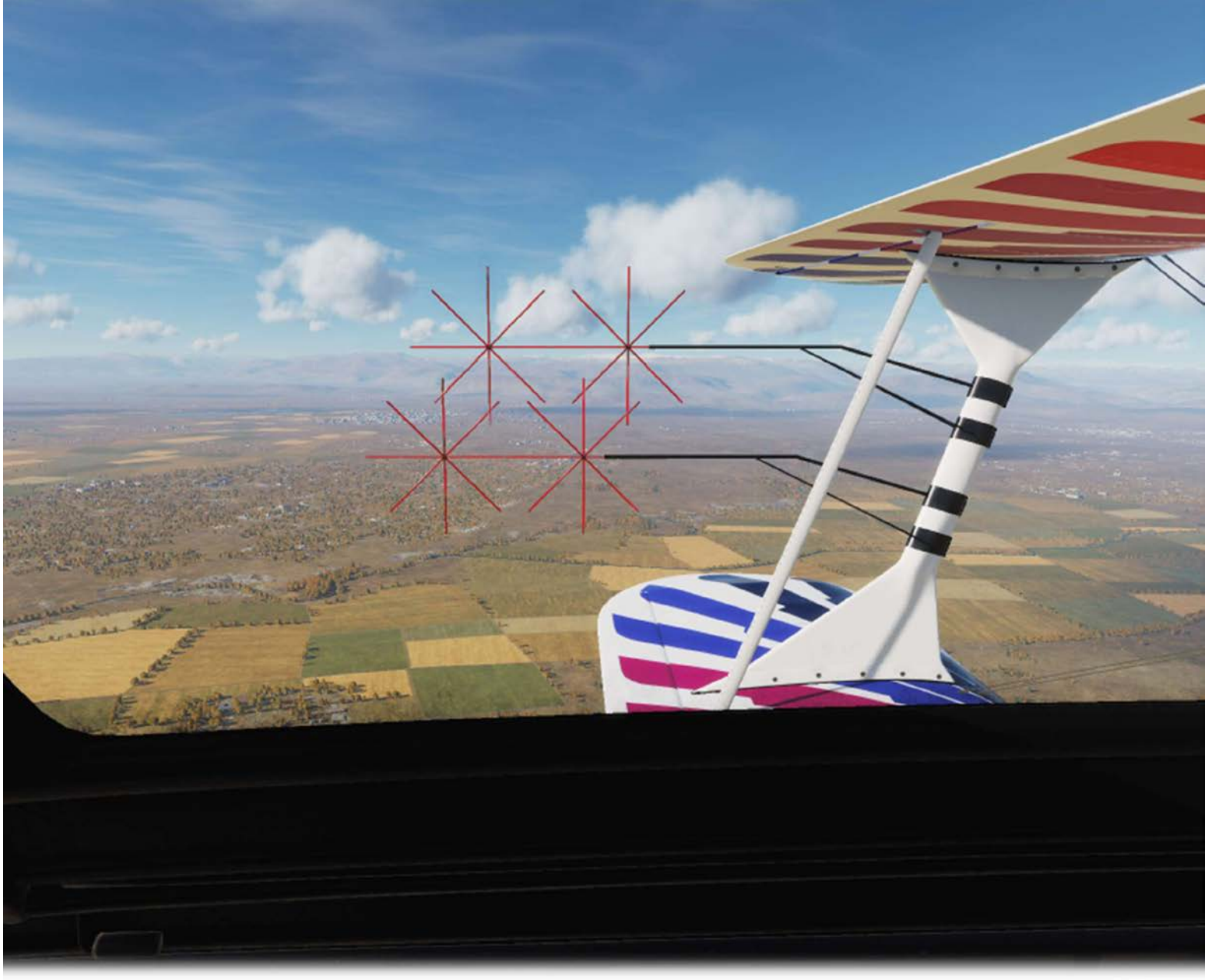
クリスティン・イーグルIIには姿勢指示器（ジャイロ水平儀や人工水平儀など）がありませんので、エアロバティックサイトデバイスは、パイロットが飛行中に機体の姿勢を判断するのための重要な装置です。機体の姿勢が大きく変化する曲芸飛行で特に役に立ちます。曲芸飛行では的確なピッチ角やバンク角が必要になりますが、この装置は的確なピッチ角やバンク角を出すための助けとなります。そのため、この装置は「エアロバティック　サイトデバイス」とよく呼ばれています。

エアロバティックサイトデバイスは左ウイングのI支柱に取り付けられており、そこから後方へ伸びる視覚的な装置です。通常4本の金属棒を45度で溶接したもので**”スター**(米印）”の形をしています。I支柱にしっかりと取り付けられているので、機体に対する位置が変わりません。よって、パイロットは、機体のピッチやある程度のバンク、ヨーを判断することができます。

注意：エアロバティックサイトデバイスは後部座席からの使用のみを意図して作られています。



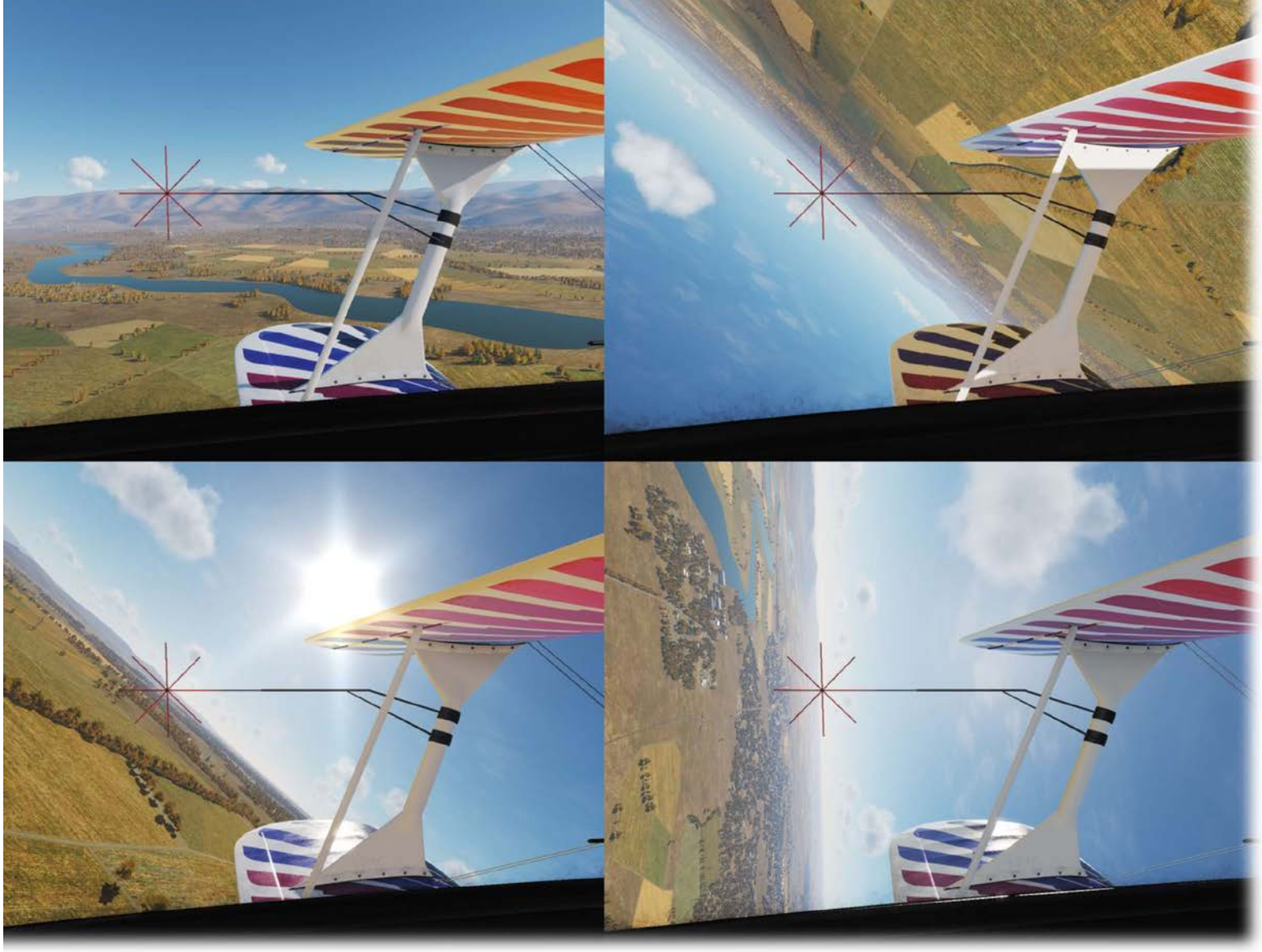
最大の精度を得るためには、サイトデバイスを地上の水平線と水平に、パイロットの頭の位置とは垂直に合わせる必要があります。デバイスは、座席（前席/後席）、シートの位置（視点の高さや前後）に応じで四方向に移動が可能です。



上の図はデバイスの移動可能エリアを示しています。必要に応じて、上下前後に動かくすことができます。パイロットの視野に合わせて調節します。

多くのエアロバティック機動は水平または垂直面で行われます。パイロットは機体のピッチをデバイスを見て判断します。デバイスのロッドの位置と自然の水平線をと見比べます。デバイスからは0, 45, 90, 135, 180, 225（-135）, 270
(-90) ,315 (-45) 度の基準線が得られます。

バンクとヨーはの視覚的情報は機体のピッチの影響を受けますので、判断するのは更に難しくなります。バンクの基準はピッチ角が0か180度を除く+-45度の範囲であれば有効です。ヨーの基準はより高いピッチ角で有効になります。スター（米印）の中心が水平線よりも上か下に有る時はバンク、またはヨー、またはその両方が存在していることを意味します。



上の図は視覚的姿勢基準の参考です。

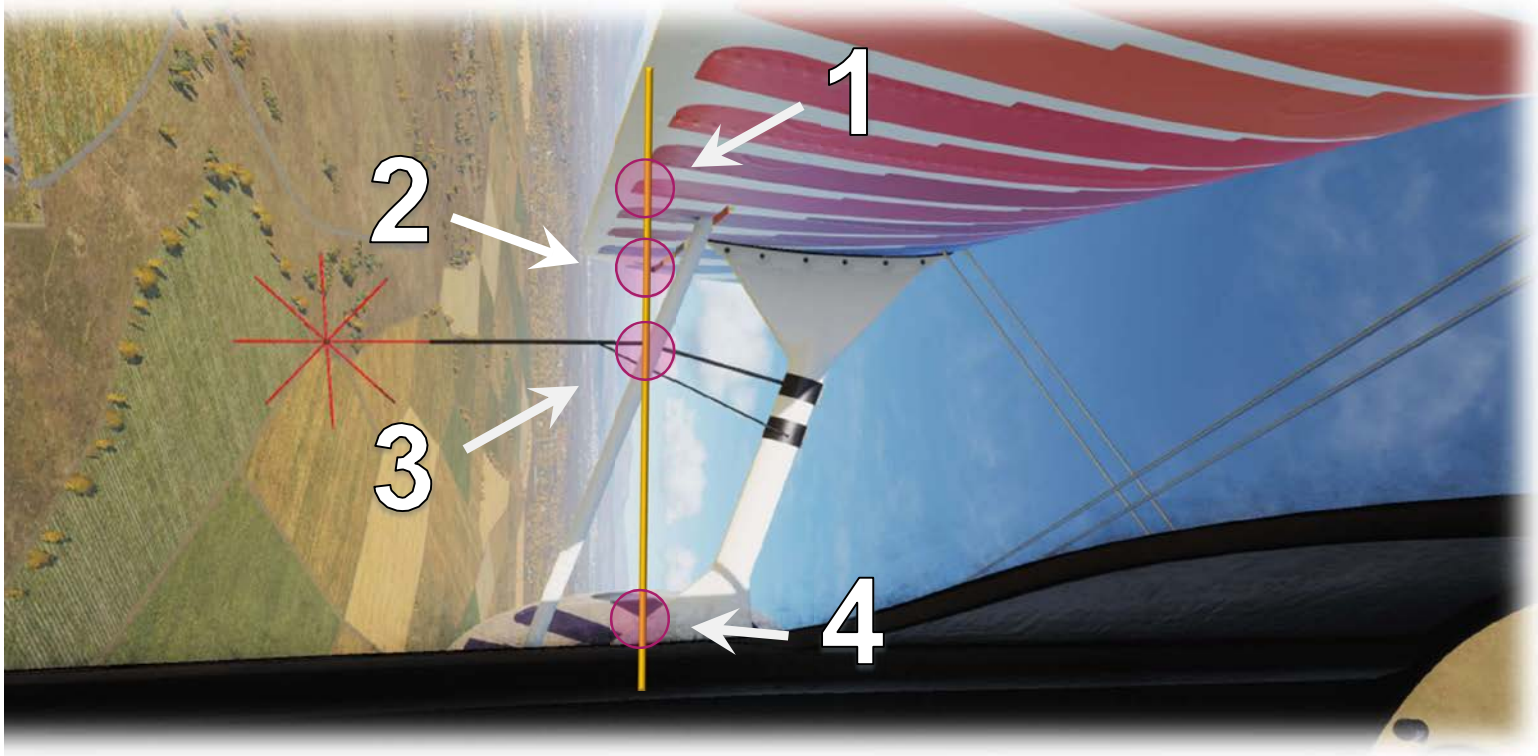
- **上左 – 機体は上向きで水平位置**
- **上右 – 機体は背面　45度ピッチダウン,大きなバンクやヨーは無し**
- 下左 – 機体は45度ピッチアップ, 上向きで上昇中。スターの中心が水平線と重なっているので、大きなバンクやヨーは無し。
- **下右 – 機体は 90度ピッチアップ, 垂直上昇中, 大きなヨーは無し（ 注意: バンクは機体の回転として出ますのでここでは判断できません。）**

▶前席パイロット用の視覚的基準

エアロバティックサイトデバイスは後部コクピットエリア（後席）からのみ使用することを想定しています。もし前部コクピットエリア（前席）から使用する場合、水平姿勢のときにピッチがあると、機体のバンク／方向に関して誤った情報を提供します。前席操縦でエアロバティクス機動を行う場合は、正しい機体姿勢かを判断するためには別の手がかりを使う必要があります。

エアロバティクスサイトデバイスのスターで大まかなピッチを判断することができます。プラスピッチ状態（機首上げ）でバンク０の時、スターは水平線より下になります。マイナスピッチ（機種下げ）の時は水平線よりも上に来ます。

前部座席で飛行する時は、各パイロットは自分なりの基準点を作る必要があります。
次の図は９０度上向き姿勢の時の判断基準です。



黄色線– 水平線イメージ

1 -水平線は左エルロンの内側端の中央と交差します。

2 - 水平線はエルロンの外側端の始点と交差します。

3 - 水平線はアクロバティックサイトゲージのアームとエルロンロッドと交差します。

4 -水平線は左ウイングのI支柱のベースの中央と交差します。

この中で最も重要な基準点は３と４です。このように地平線が３と４の位置を通るとき、機体はほぼ確実に９０度の機首上げ姿勢をしています。

他の２つの基準（１， ２）は必要であればさらなる微調整に利用できます。または、パイロットがかなり低い位置に座っているときに使用します。

SECTION 2
FLIGHT PROCEDURES: TURN IT ON!



Section 2: 飛行手順

補足：このセクションのテキストは本物のクリスティン・イーグルIIのフライトマニュアルより引用したものをDCSの航空機モデルに合わせて編集したものです。

パイロットの技量

クリスティン・イーグルIIはショートホイルベースの固定ギア（テイルドラッガー）のアクロバット競技用に開発された高性能航空機です。機体が３点接地姿勢の時の正面視界は制限されます。航空機は非常に安定していて操縦しやすいですが、操縦桿は非常に軽く、小さな操作でも非常に敏感に反応します。

この種の航空機の操縦をする予定のあるパイロットは、このことを知っておく必要があります。

警告：ほとんどの航空機（軍用練習機も含みます）はイーグルIIの様な反応性を持ってはいません。敏感な操縦感度をもつ航空機に慣れていないパイロットは、オーバーコントロールになる可能性が非常に高いです。

大きくて非常に安定した航空機で定期飛行を長時間飛行してきた経験豊富なパイロットのほとんどが、数千時間もの飛行経験からくる自信から、アクロバティック飛行でもうまくできるという自信過剰におちいります。そして回復不能なスピン事故を引き起こしてしまいます。次のことを肝に命じてください。「ほとんどの時間を大型機ですごした経験豊富なパイロットはアエロバティックス機では初心者と一緒である」

機体特性

クリスティン・イーグルIIの能力は曲芸飛行に特化した能力がいくつか有ることが特徴です。

1. 機体は全ての軸で非常に反応性が高く、少しの操作に敏感に反応し操縦桿も非常に軽いです。これは機体を操縦する労力は減りますが、以前に乗っていた航空機の経験は限定されるということついて、特に意識をすることが必要とされます。

2. 軽い力で操作でき、全ての軸で高い反応性を持ちますので、高い初期速度でどの軸でも失速機動に入ることが可能です（スピンやスナップロールなど）。反応性の高い機体での経験が浅いパイロットは、意図しないスナップロールを避けるために、特に注意を払う必要があります。これは不注意による急な操作や過度な操作によって引き起こされます。

3. 高い推力重量比は高い機動能力と多くの機動で比較的低いエントリースピードを可能にします。例えば、ループは１００mphのエントリースピードで行うことが可能です。方や多くの航空機ではループ機動を行うには比較的高いエントリスピードが必要です。

4. 機体は低速プロペラを使用しています。おかげでエンジン速度への注意を減らすことができます。エンジン回転数は自動的に安全な範囲に保たれますので、スロットル位置による問題はあまり起こりません。

5. 反転飛行やマイナスGでの飛行時の機体性能は通常飛行、プラスG時の性能と非常に似ています。理由は、(a)上下ウイング両方で対象的な翼型を使用しています。(b)上下ウイング両方の取付角が０度です。(c)上翼の上反角が０度で(d)下翼の上反角は１．５度しかありません。
反転飛行時と通常飛行時の機体の姿勢がほぼ同じです。.

6. クリスティン・イーグルIIでは、ロールに関係なく、カウリングと中央支柱で作られる三角形のスペースの中を地平線が通る時はいつでも、機体の機軸（と飛行経路）はだいたい水平です。



巡航速度（150-160mph)での水平通常（アップライト）飛行時の水平線位置



巡航速度（150-160mph)での反転飛行時の水平線位置

巡航速度(150-160mph)での30度旋回時の水平線位置





巡航速度(150-160mph)での45度旋回時の水平線位置

巡航速度(150-160mph)での60度旋回時の水平線位置



エンジンスタート 手順

警告：エンジンスタート手順に入る前に、両方のブレーキを確認してください。そして、テイルリフト（尾翼が上がる）を防ぐために、エンジンスタートや暖機中は常に操縦桿は後ろに倒しておいてください。エンジンスタートや暖機中にスロットルを開けすぎると、機体がすばやく動き始めます。この様なとき大体のパイロットはスロットルを切る前にブレーキを踏んでしまいます。これは本能的は反応で、機体が前にひっくり返る危険性があります。そうなるとプロペラがダメージを受けてしまい、修理を依頼するかミッションを再スタートしない限りもとの３点接地姿勢に戻る事はありません。

基本的なコールド エンジンのスタート 手順は次のとおり です。

1. BATT（ バッテリー）スイッチをON
2. ALTERNATOR OUTPUT サーキット ブレーカーを押します。
3. ALTERNATOR FIELD スイッチをON
4. PROPELLER コント ローラーをハイ RMPにセット（ 一番前へ）
5. 燃料セレクターを FUEN ONにセット
6. スロット ルをやや開きます。（ どれくらい開けるはよく わからない場合は　CLOSE位置のままにしておいて下さい。）
7. ミクスチャコント ローラーをフルリッチにします。（ 一番前へ）.
8. 手動燃料ポンプを操作します。燃料圧計に表示されるまで圧を上げます。
9. ミクスチャコント ローラーをアイド ルカット オフ位置にします。（ 一番後ろへ）
10. MAGSスイッチをスタート位置にしてエンジン始動を行います。エンジンが点火したら、BOTHの位置に戻します。
11. ミクスチャコント ローラーをフルリッチにします。（ 一番前へ）.
12. 油圧をチェックします。圧が３０秒以内に60～80psi（ グリーンの帯）まで上がることを確認します。適切な圧にならない場合は、すぐにエンジンを切ってく ださい。手順を進める前に原因を特定してく ださい。
13. 1000 – 1200 rpmでエンジンを温めます。

温まっているエンジンを始動する時は上記手順の５－８以外を行ってください。

離陸手順

DCSのクリスティン・イーグルIIはおそらく最も複雑な手順が必要です。

- 航空機の加速力が強く、離陸距離が短く、すぐに離陸します
- 機体は滑走路では機首上げ状態なので、視界が悪く、そのままでは失速角付近で離陸する可能性があります。そのため、機種を下げて、翼の迎え角を失速域から離して安定させてから離陸します。

離陸滑走時に、エンジンRPMを上げ、機首下げをすると左ヨーの動きが現れます。
この動きを修正するために離陸滑走時は優しく右ラダーを入れてください

機首を押し下げすぎると、前輪サスペンションの反動力でピッチとヨーの両方で不安定になります。ついでバンクでも不安定になります。

これらのことから、安全な離陸のために最も重量なことは、機体の扱いに慣れるまでは、機体の操作とその反応を優しくしてください。

離陸直前、離陸時、上昇時の基本チェック事項は次のとおりです。

1. ミクスチャーをフルリッチ（一番前）にセット
2. 全ての計器が通常範囲内であるかをチェック。無線とトランスポンダー（送受信機）をチェック
3. **エレベータートリムをニュートラルにセット**
4. **操作系統がスムーズに動くかチェック（エルロン、エレベーター、ラダー）**
5. **キャノピーが閉じてロックされているかをチェック**

警告：キャノピーが固定されていることを確認してください。(a)前席の後ろにあるステータスプレートをチェック、(b)キャノピークロスバーを後ろに引いて、キャノピーがしっかりと固定されているかを最終確認します。

6. スロットルを上げて、エンジン速度を1700rpmに合わせます。プロペラコントローラーを後前に全て動かして、プロペラが動作しているか確認します。確認が終わったらハイRPM（一番前）に戻します。
7. **マグネトーチェックを行います。**
   a. **スロットルを使いエンジン速度を　2200rpm**に合わせます。

      注意：体重の軽いパイロットの場合2300rpmでテールリフトが起こる可能性があります。エンジン始動中は、テイルリフトを防止するために、つねにスティックを後ろに引いた状態にしておいてください。離陸の準備が整うまでは2200rpm以上にはスロットルを上げないようにしてください。

   b. MAGSスイッチをLEFTにして、その時のタコメータのRPM値を覚えておいてください。
   c. MAGSスイッチをRIGHTにして、その時のタコメータのRPM値を覚えておいてください。
   d. マグネトーはLEFTとRIGHTのどちらか低い方の値が2025rpm以上（最大許容減少量175rpm)であることと、LEFTとRIGHTの値の差が（上記bとcの値の差）が50rpm以内であれば許容範囲です。

8. 前をまっすぐ見るために、座席にまっすぐ座ります。下翼前方に見える滑走路端と滑走路面を周辺視野を使って見ます。滑走路を見ようとして一方に体や頭を傾けたりしてはいけません。これを行うと方向感覚を失い機体の方向が狂います。

9. スムーズにそして素早くフルパワーにしてください。機体の加速度が高くなり、速度上昇が速くなります。指示対気速度が45mphを超えたら、操縦桿をやや前にして尾部を少し上げます。（約8インチ）。これで更に速度が上昇します。尾部が上がり始めたらすぐに、操縦桿をニュートラル付近に戻します。そして離陸（リフトオフ）するために操縦桿をやや後ろに引きます。離陸（リフトオフ）しても指示対気速度が90-100mphに達するまでは上昇は待ちます。

10. 指示対気速度 90-100mphで上昇を行います。フルスロットル、ハイRPMで上昇してください。エンジンが正常に運転しているか全ての計器を監視してください。

巡航手順

1. スロットルを調節して必要な吸気圧を得て下さい。

   75%出力での巡航：吸気圧はできるだけ高く。ただし25inHgは超えないこと
   65%出力での巡航：吸気圧はできるだけ高く。ただし23.5inHgは超えないこと
   50%出力での巡航：吸気圧はできるだけ高く。ただし22. 7inHgは超えないこと

2. プロペラコントローラーを調節して、必要なエンジンRPMを得て下さい。

   75%出力での巡航：エンジンRPMを2450rpmにセット
   65%出力での巡航：エンジンRPMを2350rpmにセット
   50%出力での巡航：エンジンRPMを2000rpmにセット

3. 警告：プロペラの制限により、2000~2350rpmでの連続運転は禁止されています。
   （WARNING: Propeller restrictions prohibit continuous operation between 2000 and 2350 rpm.）

4. エレベータートリムを水平直線飛行ができるように調節します。（ハンドオフ飛行）

5. ミクスチャを調節して、EGTをピークEGTから希望の温度だけ離します。

   最大出力での航行（推奨）では、ピークEGTからリッチ方向に向けてミクスチャ―レバーを動かしてEGTを150°F低くセットします。（EGT計を見ながらゆっくりとミクスチャーレバーを引きます。最大EGTの値を示すミクスチャー位置を記録します。それからゆっくりレバーを押し戻し、EGTが5目盛り下がる所まで持っていきます。）)

   最大経済的巡航（65%か50%出力のみ）：EGTをピークEGTにセットするか50°F以内でピークEGTよりリーン（後）方向へミクスチャレバーを動かして下さい。（EGT計を見ながらゆっくりとミクスチャーレバーを引いていきます。最大EGTを示す場所にセットします。そこから１~２目盛り下がるまでレバーを引いていきます。）（ or slowly push the MIXTURE lever until the EGT indication is reduced by 1 or 2 scale divisions.原文は押せとなっています。）

6. 15分ごとに正しい巡航設定かを確認します。（手順1－４）

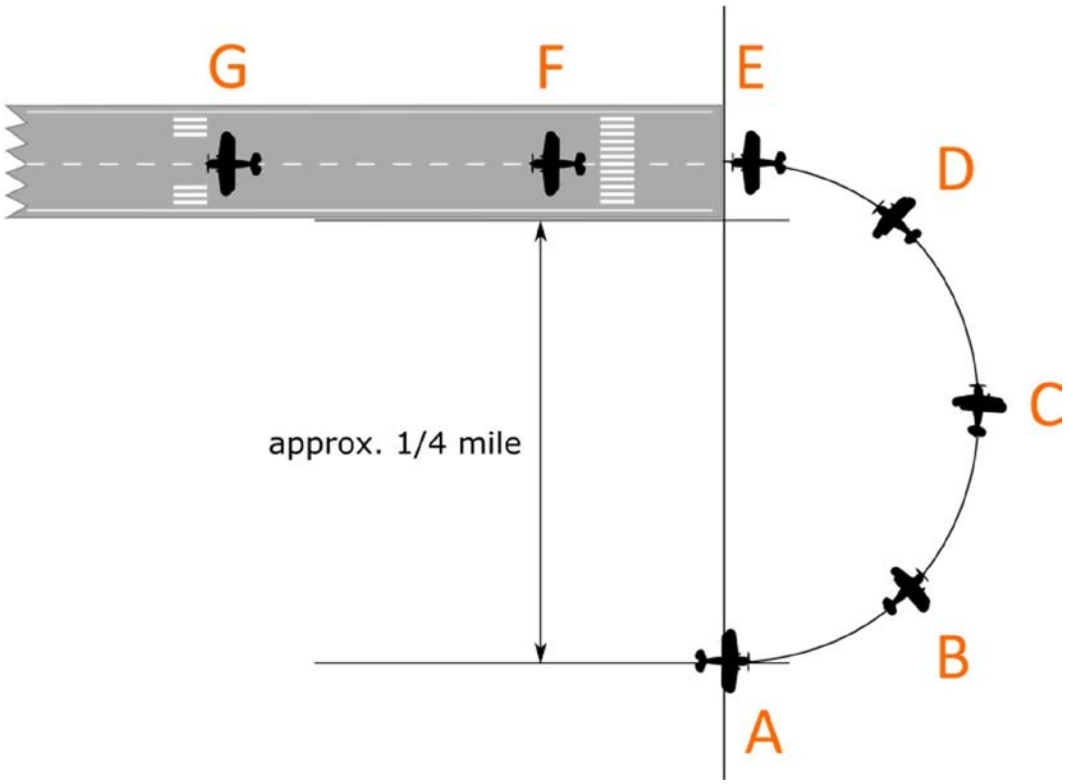
警告：エンジン動作に問題がある場合は、すぐにミクスチャコントローラーをフルリッチ（全押し）に再調節します。そこから是正措置を行って下さい。エンジン停止が必要な緊急事態の場合は、指示対気速度 85－90mphのグライドスピード（滑空速度）での飛行が推奨されています。

着陸手順

着陸前に以下の基本チェックを行ってください：

1. ミクスチャーコントローラーをフルリッチにセット（一番前）
2. プロペラコントローラーをハイRPMにセット（一番前）
3. エレベータートリムをニュートラルにセット

着陸時は、指示対気速度90-100mph、地上高度400-500feetで図のようにパターンに沿って飛行してください。



A–航空機を滑走路から¼マイル以内に接近させないで下さい。
地上高度400-500ft、速度100mphで飛行します。機体が滑走路のスレッショルドを横切ったら、エンジン出力をニュートラル出力にカットして、滑走路へ向けて降下旋回を開始します。通常の状態で降下利は500ft/minです。

B–この時点で速度90mphかそれよりもやや上にして、降下旋回を確立します。滑走路を見て方向と高度の修正を行います。航空機がフレアをかけるまで滑走路の端から目を離さないようにしてください。目視で持続的な旋回をしながらベースレグとファイナルターンの長さを調節します。

C–この時点で、高度は200ft以上、速度90mphでゆっくりと降下中です。

D–速度85mph、滑走路の中心線に合わせるための最後の方向修正を行います。必要であればエンジン出力を下げてください。

E –旋回が完了し速度は85-80mph、機体は滑走路にかなり近づいているかスレッショルドの上にいます。滑走路上空に達したら、出力をアイドルまで減らします。慎重にヨーを合わせフレアをかけます。

F –滑走路面のすぐ上で機体を3点着地姿勢にして維持します。このまま失速とタッチダウンを待ちます。操縦には慎重さと忍耐が必要です。操縦桿は失速時、ニュートラルよりやや後方の位置になりますが、機体によってはならない場合もあります。

G –接地したら、操縦桿を引いて、ラダーを優しく使い方向修正を行います。乱暴なラダーやブレーキは機体を不安定にします。左右ブレーキを同時に使いポンピングブレーキを行います。
反動：ブレーキをかけた後、素速く離さないと、機体は前につんのめり、ブレーキを離した時にその反動で機首が跳ね上がります。風がある時はラダーとブレーキを慎重に使うことが特に重要です。

注意：横風時の着陸は危険です。経験豊富なパイロットでないかぎり、滑走路に対して45度で20knots(9m/s)を超える横風の時は着陸を試みないでください。

シャットダウン手順

機体を停止させて、エンジンを切る時は、次の基本手順を行ってください。

1. 無線をオフにします。
2. ミクスチャーをアイドルカットオフ（一番後）位置にして、エンジンが止まるのを待ちます。
3. MAGスイッチをOFFにします。
4. 電気パネルの全てのブレーカーをOFFにします。
5. 手動燃料ポンプの所にある燃料セレクターをOFFにします。

SECTION 3
AEROBATICS: YAHOOOO!



Section 3: エアロバティクス

クリスティン・イーグルIIは曲芸飛行用に作られています。習得するには多くの時間がかかりますが、公式、非公式のアクロバットフィギュア（演技）を実行することが可能です。このマニュアルでは、航空ショーなどで最も一般的に行われているフィギュアについて解説します。（これらの演技の一部は、より複雑な演技の中でよく使用されています。）詳しい説明と、実行例についてはYouTubeチャンネルのビデオ解説をご覧ください。

エアロバティックパイロットにとって、左翼にあるエアロバティックサイトデバイスを頻繁にチェックする必要性があることを理解することが大切です。エアロバティクスの練習をすればするほど、このサイトデバイスをよく使うようになります。

エアロバティクスのトレーニングで役に立つもう一つの重要なアイテムはスモークトレイルです。スモークシステムは、ミッションエディターを使ってミッションをつくる段階で航空機に装備することができます。又は、ミッション内でグランドクルーを呼び出して武器再装填の段階で装着することができます。



最後に、エアロバティック演技は大きなエンジン出力と航空機の速度が必要になります。そのため、ソロで飛行したほうが機体の最高性能を引き出すことができます。ソロで飛行するには、ミッションエディタのスペシャルオプションタブでSolo Flightにチェックを入れてください。

ループ

基本的なエアロバティクス演技ですが、ループは垂直移動時の機体のコントロール方法と、減速と加速時の機体の挙動をパイロットに教えてくれるので重要です。

ループはノーマル（通常）かインバーテッド（背面）で行えます。ノーマルループは通常飛行状態からエントリーします。機体はループの頂点で背面飛行になります。
インバーテッドループは背面飛行でエントリーし、ループの頂点で通常飛行になります。
ループは上からでも下からでもスタートできますが、完全な円になるような動きをする必要があります。

上昇パートのみ分けて行い、頂点でセミロール（反転）するとインメルマンと呼ばれる機動になります。上からのエントリーで最初にノーマルからセミロールをして背面になり、ループの下降パートのみを行えばスプリットSという機動になります。

ノーマル ループの行い方:

1. フルスロットルで150mphまで加速します。それから４Gで操縦桿を引いてループをスタートさせます。バンクとピッチをエアロバティックサイトデバイスで監視してください。

2. 90度までピッチを上げると、速度は約110mphになります。機体がループの上部に向かって進むにつれて、失速を避けるために操縦桿を緩めてゆきます。ループの頂点で少なくとも60mphあれば構いませんが（80mphが最適）、速度があるほうが、ループの頂点でロールを行うなどの場合に有効なので良いでしょう。

3. ループの頂点を過ぎたら、スロットルを下げていき、操縦桿を優しく連続的に引いていくか、フルスロットルのまま速度を急速に増しながら、操縦桿を強く引いていきます。

4. 機体が90度ダイブになると約130mphになります。脱出高度の推定を開始し、それと正確に一致させるようにしてください。これはエントリー高度と同じぐらいになるはずです。

フルスロットルの場合、殆どの場合でエントリー高度より下回ることに注意してください。



インバーテッドループを初めて試みる際は、ループの下側からエントリーすることをおすすめします。

理由は、エントリーを頂点から行うと、高度とループテンポの誤判断を起こし、オーバースピードになる危険性があります。そうなると、ループの最下点パートへの移行が遅れ、高いマイナスGからのクラッシュを引き起こす可能性が高くなります。

インバーテッドループ時の機体は、エレベーターの下方向への動きや機体形態による空力特性などにより、ノーマルループよりもやや遅くなります。インバーテッドループの頂点では、やや遅い速度とより慎重な操作が求められる事を知っておいてください。その一方で、ループ頂点付近では+の加速度が増します（前方に操縦桿を倒すことに加え、地球の重力）、しかもエンジンは最大有効出力が出せます。機体は素速く加速し、失速領域を素速く抜け出すことができます。

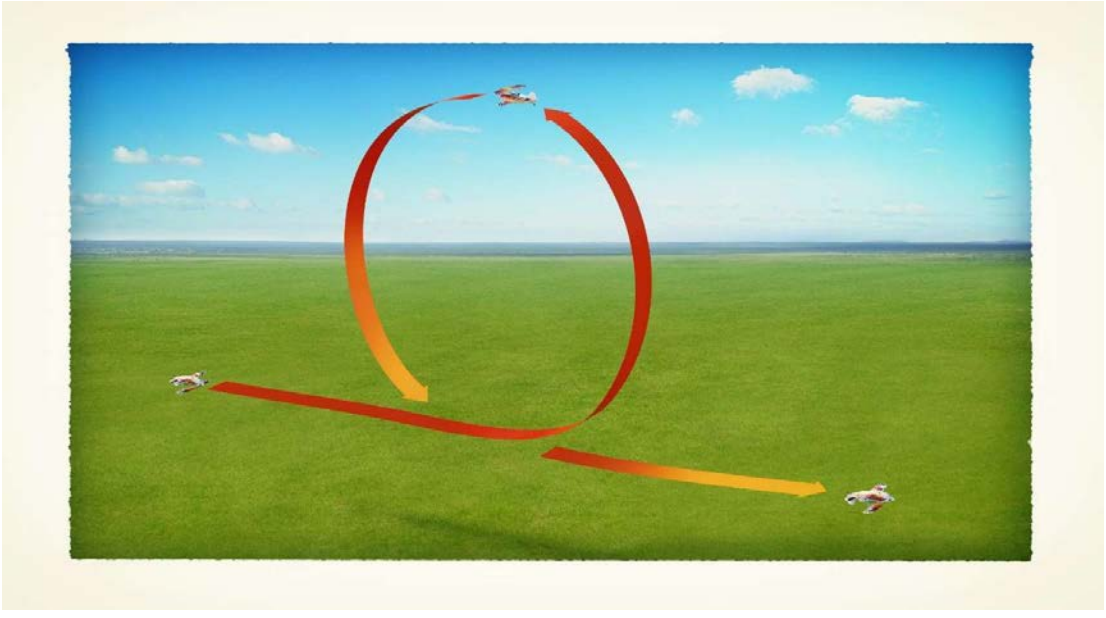
インバーテッドループの行い方:

1. フルスロットルで最低150mphまで加速します。左か右のセミロールを行い、背面水平飛行を行います。すばやくバンク角を０度にして、操縦桿を前に押して-3Gのループを開始します。エアロバティックサイドデバイスを監視しながら機体のバンクとピッチをコントロールします。.

2. ９０度上昇で、速度は約100mphになります。機体が頂点付近の３０度ピッチに近づくまで操縦桿を押し続けます。そこから押す力を弱めて速度を監視します。（速度は約80mphで、さらに60mphまで落ちます。）

加速するために素早く頂点を通過しようとするよりも、低速であまり強く操縦桿を押さないほうが良いことに注意して下さい。航空機の翼にあまり負荷がかかっていない状態では、速度がどうであれ失速することはありません。なので、エンジンが機体を引っ張って加速することが可能です。ループの後半、頂点を越えてから大切なことは、オーバースピードを避けることです。機体はすぐに加速します。ループ最下点付近で水平線が見え始めるまではスロットルを下げることをお勧めします。

3. フルスロットルの水平反転飛行でループを脱出します。それからエルロンセミロールを行って通常姿勢に戻します。



スクエアループ

スクエアループのエントリースピードは180mph以上です。エントリースピードが速ければ、上昇パートがより長くなり、地表から見た時の演技の形がきれいなスクエアを描けます。



スクエアループの行いかた:

1. フルスロットルで180mph以上に加速します。4G負荷で上昇パートに入ります。90度上昇に到達するまでエアロバティックサイトデバイスでピッチとバンクを確認します。頻繁に速度をチェックしながら、90度上昇を続けます。

2. スピードが120-100mphに達したら優しく操縦桿を引いて反転水平にします。

ループの頂点付近では機体が失速しやすいので操縦桿は慎重に引く必要があります。

3. 地平線が見えてきたら、機体のピッチを減らしてゆきます。高度を落とさずに背面飛行にします。これは難しい操作なので、上手にできるようになるには時間と練習が必要です。

4. 背面飛行中、バンク角を0度に維持します。上下の動きもできるだけ0にします。エンジンの力で機体を加速させます。

この演技のこのパートは60~80mphから加速しますのですこし時間がかかります。パイロットは機体がエントリーとほぼ同じ距離を飛行するまで忍耐強く待つ必要があります。そうすると、スクエアの上辺は、下辺または上昇パートとほぼ同じ長さになります。しかし、速度が上がれば、端まではすぐなので、それほど長くはかかりません。

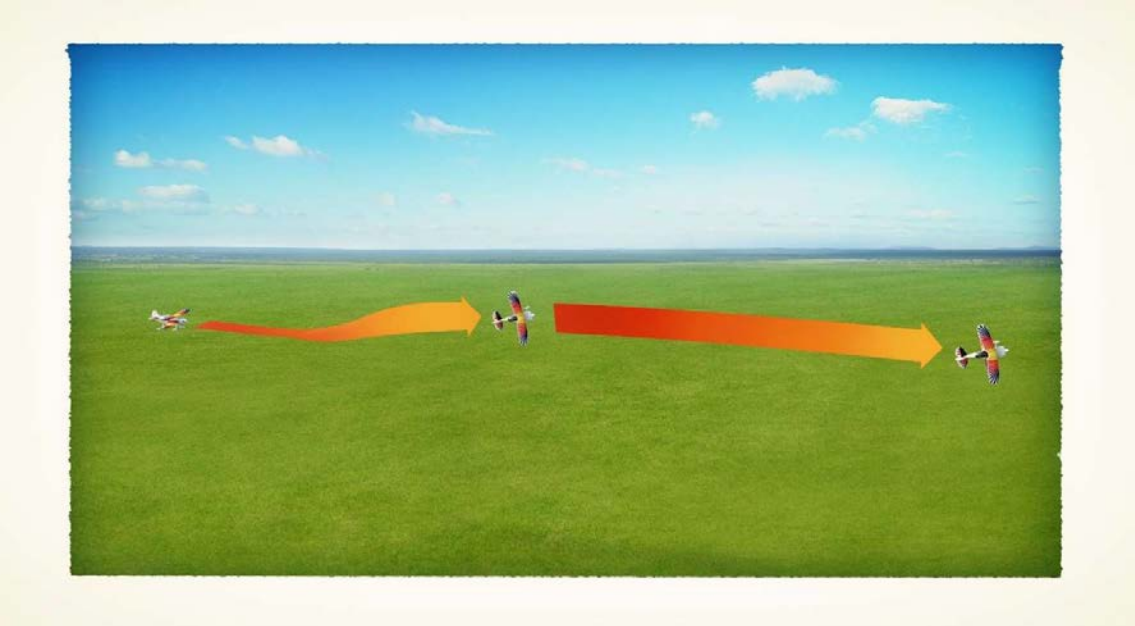
5. 機体の速度が120mphを超えたら、スロットルを下げはじめて下さい。操縦桿を引いて90度ダイブに入ります。ダイブ中は機体は素早く加速します。脱出高度を監視して、タイミングよく操縦桿を引いて脱出を開始して下さい。

6. 脱出中はフルパワーにして速度を高いままに維持して下さい。次の演技に備えます。ただし、7G以上の負荷を機体にかけないようにして下さい。

ナイフエッジ

ナイフエッジは航空機が約90度傾斜した水平面上を直線飛行するエアロバティック演技です。この演技では、速度が様々な理由で低下する傾向があります。この演技は高い推力重量比と高速を要求するので、多くのパイロットは機体を90度以下の角度にしてこの演技を行います。

例えば、バンク60度だと本当のナイフエッジに要求されるものよりも遥かに低い速度とエンジン能力で「ナイフエッジのような」演技が可能です。その一方で、実用的ではあります。この演技が高高度、重量のある機体、高い外気温や低気圧で行われる場合、本当のナイフエッジを実行することは不可能ですが、バンク角をおよそ70度に減らすとで可能になりますし、地上からの見栄えも良くなります。



ナイフエッジの行い方:

1. フルスロットルで180mph以上に加速し水平飛行をします。そこから左右どちらかに90度ロールを行います。同時にラダーを反対側に入れて機首を水平線より上に維持します。機体がロール方向へ向かおうとしますので、直線飛行ラインを維持するために、ロール中少し操縦桿を押します。

2. 約90度にバンクしたら、進行方向、バンク角に集中し、昇降計をチェックします。バンクが大きく変しないようにして、ラダーで機首上げを維持して高度が変わらないようにします。速度は落ちていきますので、速度も時々チェックし

てください。

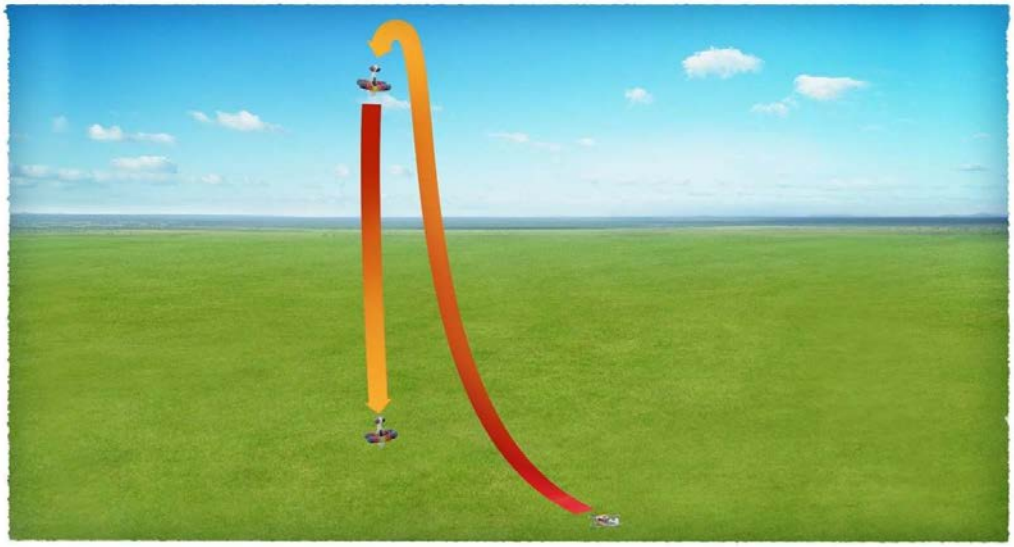
3. ロールバックして通常飛行に戻しますので、フルラダーを入れて、水平飛行を維持します。ロールを戻す時は直線水平飛行を維持するように操縦する必要があります。

この演技を習得するための最適な練習方法は、直線上の地上を目印にして飛ぶことです。滑走路、海岸線、川、道、線路などを利用してください。

ハンマーヘッド

ハンマーヘッドは機体をほぼ止まるまで垂直上昇を行い。そこから左翼を中心に180度のヨー旋回を行います。そこから速度を上げながら、垂直降下を行う演技です。

機体に作用するジャイロ効果により、左のハンマーヘッドでのみうまく実行することができます。



ハンマーヘッドの行い方:

1. フルスロットルで水平飛行し、150mph以上に加速します。そこから操縦桿を引いて４Gの垂直上昇をします。上昇中は左翼のアクロバティックサイトデバイスを監視して、バンク角とエレベーターを調整してください。

2. 操縦桿とラダーを微調整して、ピッチとバンクを維持し、垂直上昇の軌跡を描きます。水平飛行時時よりも機体は不安定になります。主な理由は翼による揚力がなくなるからです。（ほぼ0）

速度が落ちるにつれて、トルクで左ロールする傾向があります。操縦桿を少し右に入れて補正してください。左ヨーも出ますので、右ラダーで補正します。

3. 速度低下を監視します。速度が50-40mphに近づいたら、左ラダーをフルに踏むと同時に、操縦桿を右にあててロールを防ぎます。機体がヨーイングを始めたら機首が上がろうとしますので少し操縦桿を少し前に倒してこれを防ぎます。

4. 機体のヨーが90度を超えたら、左へのヨー傾向がが強くなります。機体を垂直降下状態で止めるために、カウンターラダーを入れます。徐々に右ラダーをあててください。この操作をしている間に機体は加速を始めますので、操縦桿は適時ニュートラル位置に置いて下さい。

この後、数秒間続く垂直ダイブがきれいに決まると、地上の観客からは、この演技が素晴らしいものに写ります。

タンブル

タンブルはとてもダイナミックな演技です。通常は他の垂直的な演技と組み合わせて行います。この演技では、ヨー、ロール、機首下げピッチが同時に起こります。（In this figure, the aircraft yaws, rolls and pitches nose-down simultaneously.）

他の演技と組み合わせない、タンブル単独での行い方：

1. フルスロットルで150mph以上に加速します。そこから45度上昇を行います。エアロバティックサイトデバイスを確認して45度上昇を維持します。エンジンはフルスロットルのままです。

2. 速度が130mphまで下がったら、左エルロンロールを開始します。90度バンクしたら、右ラダーを入れ同時に操縦桿を前に倒して左へのバンクを維持します。

機体は速度を失うまでスパイラルロールを起こします。そこから、タンブルが始まります。通常は2回タンブルを行えるエネルギーを持っています。



練習では、2回目のタンブルで留めておくのが良いでしょう。そうすれば、飛行方向に演技を脱出するだけの十分なコントロールが残っていますので、機体が深い失速/スピン状態に陥ることもありません。

エンジンがフルスロットルの状態で失速させるため、背面フラットスピン状態が容易に発生する可能性が有ることに知っておいてください。意図的でない限り、この状態は避けて下さい。.

この演技はスモークがあると、とても見栄えが良いです。120－60mphの垂直上昇速度からでもタンブルを開始することができます。ただし、低速ではタンブルを正しく行うだけの十分なエネルギーが無いので、複雑な回転運動パターンを起こします。降下で速度を得て、不安定な動きを抑えるだけの安定した力が発生するまでこの動きは続きます。

トルクロール (すこしあやふやです要原文確認)

トルクロールは、垂直上昇中に機体を左ロールさせる（操縦桿を左へ）アクロバット演技です。頂点に到達するまでに、上昇速度と回転速度が徐々に遅くなります。頂点ではプロペラトルクの影響で機体はまだゆっくりと左にローリングしています。機体がテイルスライドを始めたら、パイロットは左ロールを維持するためにするために、反対方向へバンクさせます（操縦桿を右へ）。出力を入れてのテイルスライドは非常に不安定です。テイルがニュートラル位置から外れるとすぐに機体はロールから抜け出してしまします。

トルクロールを正しく演技するのは難しいです。するどい状況判断と修正操作能力を必要とします。

トルクロールの行い方：

1. ハンマーヘッドと同じく、スロットルを入れての垂直上昇に入ります。
2. 機体が90度上昇している間に、左エルロンロールを開始します。常にエアロバティックサイトデバイスを見て、バンク角（ヨー角）とピッチ角の修正を行って下さい。

ピッチとバンク（ヨー）は９０度回転するたびに入れ替わりますので、修正舵は操縦桿とペダルを組み合わせて操作する必要があります。（実際には、１度ごとに変わりますが、回転が速いので、９０度ごとに修正舵を入れるほうが簡単です。）９０度ピッチを維持するほど、トルクロールは上手くいきます。

3. 上昇速度が低下するに連れて、ローテーション速度も遅くなります。機体の上昇が止まったら、操縦桿を右に動かしてください。

機体の後進が始まった時は、操縦桿でのピッチ操作とラダー操作は通常飛行と同じですが、それほど長くありません。機体が後ろに加速して、空気の流れも逆になると、ペダルや操縦桿での操作は通常の操作とは逆向きになります。(As the back slide starts, the stick pitch and pedals inputs are the same as in normal flight, but not for as long: the aircraft will accelerate backwards, and the local air stream will reverse effects of normal pedal and stick pitch input as it previously happened for the bank input.)

機体が後流の中では航空力学的に不安定なことも相まって、ロールを維持することは難しくなっています。

唯一の助けは、機体がトルクロールを加速させることで、進路とピッチングの安定性がある程度改善されることです。しかし、遅かれ早かれ、機体は理想的な位置から外れてどちらかに倒れます。又はパイロットが自らピッチやヨーを入れて倒すこともできます。



他の演技

ここまでに説明した演技に加え、クリスティン・イーグルIIは他にも多くの演技を行うことができます：

ハンプティ・バンプ、キューバンエイト（全バリエーション）、シャンデル、バレルロール、スロウロール、スナップロール、ローリングターン、テイルスライド、スピン....



SECTION 4
SPINS: YES YOU CAN!



Section 4: スピン

補足：このセクションの文章の一部は、実際のクリスティン・イーグルIIフライトマニュアルから引用してたものをDCSでの航空機用に編集した物を使用しています。

スピンリカバリーに関連する一般的な原則は他全てのエアロバティクス航空機と同じですが、このマニュアルの特定の手順はクリスティン・イーグルIIにのみ適応されます。

はじめに

イーグルIIは、素直で、スピンを起こしにくい、制御可能な失速特性を持っています。失速に続けて適切な操作をすると、すぐに、そしてスムーズにスピンに入ります。４つの基本的なスピンタイプに全てについて、普通のスピンリカバリー特性を持っています。エアロバティック飛行中に起こるスピンが、意図的であるか無いかに関わらず、パイロットは４つのスピンタイプとそのリカバリ方法、そして単純化された緊急行動手順について理解をしておくことが必要です。

警告：低高度でのエアロバティクス演技は決して試みないでください。安全な演技高度は初心者で地上高度5,000 feetです。基本的なエアロバティクス演技とスピンリカバリーを習得したパイロットで、地上高度 3,000―5,000 feetです。

用語について

以下の文章と通して、相対方位はパイロットの視点を基準に与えられます。例えば、右へのインバーテッドスピンはパイロットの右に向います。外部視点では”左手へのスパイラル”又は”左方向”になります。

スピン方向は常にヨーの方向であると考えます。右へのスピンは、右ラダースピンと記述することができ、左へのスピンは左ラーダスピンと記述することができます。スピン中にヨーを止めるためのラダー操作（入力）は「オポジットラダー、逆ラダー」と呼びます。例えば、右にスピン中であれば、逆ラダーは左へのラダー入力になります。

エルロンとエレベーターの位置は、「前スティック」、「後スティック」、「右スティック」、「左スティック」などの操縦桿の位置について説明します。

スピン軸に向かう相対方向を「インサイド、内側」、スピン軸から離れる相対方向を「アウトサイド、外側」と呼びます。例えば、通常のアップライトの左へのスピンの場合、左ウイング（スピン軸に向かう側）は「インサイドウイング」と呼びます。右ウイング（スピン軸から離れる側）は「アウトサイドウイング」と呼びます。

スピンリカバリ　一般

元々の空力学的安定性を利用することで、クリスティン・イーグルIIは簡単な緊急回復手順を行えば、全てのスピンからリカバリーします。必要手順は次のとおりです。(a)エンジンパワーを切る、(b)操縦桿を離す、(c)ラダーペダルをヨーの逆方向へ踏む（不確かであればニュートラル）

ここに記述しているリカバリーテクニックは標準的な手順です。スピンの種類がわかっていれば、高度の損失を最小に抑えて、すばやく制御を回復します。経験豊富なエアロバティクスパイロットは、しばしばスロットルを完全にカットする必要もなしに素早くリカバリーします。

基本的な原則を理解するためには、３つの主なポイントを理解しなくてはなりません：

ポイント１：パワーを加えるとスピンの回復が難しくなります。反転右ラダースピンや通常左ラダースピン時はジャイロ効果により機首が上がり、水平スピンになりやすい傾向があります。フルパワーを出し続けると機首が上がったままになり、通常のダイビングリカバリーが難しくなります。.

通常の水平でないスピンでは、余分なパワーは常に降下率を増加させますので、地面近くでの引き上げ時の危険性が増します。

- スピンリカバリーの第１の基本要件：**スロットルを切る**

ポイント２：スピンはヨーの動きです。スピンを止めるには、ヨー方向に発生する力を打ち消すか減らす必要があります。ラダーでヨーをコントロールできますので、機体のヨーを止めるには、ラダーを使って打ち消すか、減らす（逆ラダー）必要があります。
ヨーが止まればすぐにラダーをニュートラルにして、反対のヨーによる新しいスピンにおちいらないようにします。

- スピンリカバリーの第２の基本的要素：**ヨーを止める**

ポイント３：全てのスピンにおいて、翼は失速しているか、部分的に失速しています。スピンを止めるためには、失速が生み出す力を打ち消すか減らす必要があります。エレベーターは迎え角をコントロールします。失速は翼の状態なので、エレベーターを離してニュートラルし、そこから迎え角を減らす方向に反転させて、失速状態から回復する必要があります。失速が止まったらすぐに、反転させたエレベーターをニュートラルに戻します。これは遅れて逆の失速に入り（通常から背面や背面から通常）そこから新たなスピンに陥るのを防ぐためです。

- スピンリカバリーの第３の基本的要素：**失速を止める**

従来よりある既知のスピンタイプからの標準的なリカバリー手順は次のとおりです：

1. スロットルを引いてパワーをカット
2. スピンのヨー方向への逆ラダーを入れてヨーを止める。（スピンが右回転であれば左ラダーを入れます。スピンが左回転であれば右ラダーを入れます。）ヨーが止まったら、ラダーをニュートラルに戻します。
3. 操縦桿を機首を下げる方向に操作して翼の失速状態を解除します。（つまり、通常スピンであれば操縦桿を前に、背面スピンであれば操縦桿を後ろの引きます。）失速が止まったら操縦桿をニュートラルに戻します。
4. 対気速度が十分であれば、通常の飛行姿勢に戻します。
5. スロットルを押して出力を戻します。.

ノーマル　アップライト　スピン

ノーマルアップライトスピンでは、(a)機体は機首下げ状態、スピン軸の方へ回転、内側の翼が外側の翼よりも低い状態で旋回。(b)機体そばにある回転軸は機体の中心線よりの上にあります。（キャノピー側）。機体はヨーと同じ方に回転しながらスピン軸の周りを回ります。通常このタイプのスピンは操縦桿を後ろの下げた状態で強いラダーを入れた場合に起きます。機体は右か左に回転します。

スピン軸は機体の下（腹側）の地面と交差します。全ての視覚的情報からヨーの方向を正確に判断することができます。しかし、安全な方法は、エンジンと上翼の間から見える地面の基準点の観察によってのみ判断することです。



スピンがノーマルアップライトスピンであることがわかっている場合、標準的な回復手順（どっちの方向へ急降下を行うか）は、次のとおりです：

1. スロットルを引いてエンジンパワーをカットします。
2. ラダーペダルを優しくしっかりと、反対方向へ踏んでヨーを止めます。
3. 操縦桿を優しくしっかりと前に押して失速から回復します。
4. スピンが止まったら（対気速度が急速に上がります）、操縦桿を引いて急降下を止めてリカバリーを完了します。機体の姿勢を整えて、出力を戻します。

操縦桿を引いている時に失速を防ぐために、十分な対気速度が得られるまでは操縦桿を引くのは緩やかに行う必要があります。

注意：ヨーの方向への適度なエルロンはスピンを急勾配にするので、通常はスピンリカバリーを早めます。



上の図は左へのノーマルアップライトスピンが発生した時のコクピットビューとコントローラーの位置です

フラット　アップライト　スピン

フラットアップライトスピンは(a)機体は翼をほぼ水平状態（ロールなし）にして、通常はピッチもほぼ水平か、やや機首上げです。（ｂ）機体はアップライト（上向き）状態です。

このタイプのスピンは、通常、左アップライトスピンの時に、フルパワー状態で右スティック（スピン軸から離れる方向へのスティック）を入れた場合に入ります。ジャイロ効果による機首上げは左ヨーのときだけ起こります。右アップライトスピンでのジャイロ効果では機首上げは起こりません。

スピン軸は機体下（腹皮）の地面と交差します。スピン中、全ての視覚的情報でヨーの方向を正確に判断できます。

しかし、安全な方法は、エンジンと上翼の間から見える地上の基準点を観察することで判断することです。



スピンが左フラットアップライトスピンである場合、標準的なリカバリーは、基本的にまずノーマルアップライトスピンへ持っていくことになります。手順は次のとおりです。：

1. スロットルを引いてエンジンパワーをカットします。

2. スティックを左一杯に倒し（スピン軸とヨー方向）、内側の翼を下にします。

3. 通常スピンになるまで操縦桿をそのまま維持します。（1/2～３回転、通常は１回転未満）。それから適度な前スティックや適度な右ラダーと使い、ノーマルスピンからのリカバリーを行います。通常はエルロン操作とも相まって、なめらかな一連の動きで回復します。

警告：フラットスピンからのリカバリー練習は、引き起こし段階での高度損失も考慮して最低でも地上高度 2,500feet以上から開始してください。



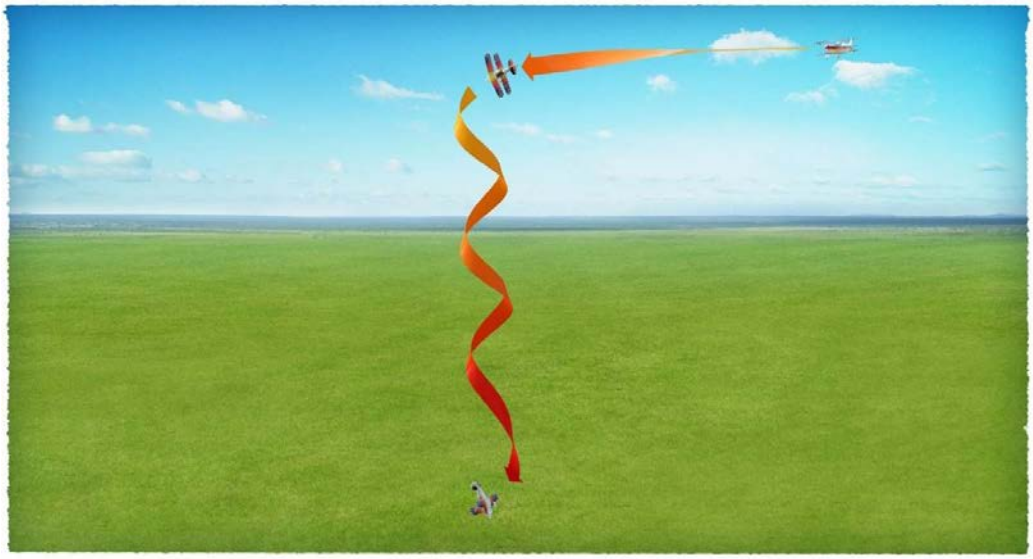
上の図は左へのフラットアップライトスピンが発生した時のコクピットビューとコントローラーの位置です

ノーマル　背面（インバーテッド）スピン

ノーマル背面スピンでは(a)機体の機首は下を向いています。スピン軸の方へ回転、内側の翼が外側の翼より低い状態で旋回、(b)機体近くの回転軸は機体の中心線よりも下にある（つまり腹皮）。機体のスピン軸の周囲を回り、ロール方向はヨー方向の反対。通常このタイプのスピンは反転飛行姿勢からラダーを入れたまま、前スティックで失速する事で入ります。機体は右か左に回転します。

スピン軸は機体の上の地面と交差します（つまりキャノピー側）。通常、交点は上翼の後か少し上です。エンジンと上翼との間の視覚的基準でヨー方向の正確な判断が常に可能です

警告：上翼の上（キャノピー側）の視覚的情報は判断ミスを招きます。ここから見える地上の基準点はスピン軸の後ろにあります。そのため錯覚を引き起起こし、回転方向が本当の回転方向と反対であるという間違った判断を引き起こす可能性があります。常にエンジンと上翼との間から見える地上の基準点を参考にヨーの方向を判断してください。



スピンがノーマル背面スピンであることが分かっている場合、標準リカバリーは基本的に機体を背面ダイブ状態に持っていくことです。手順は以下のようになります。：

1. スロットルを一番最後まで下げてエンジンパワーをカット
2. ラダーペダルを、優しくしっかりとスピンの逆方向に入れます。
3. 操縦桿を優しくしっかりと引きます。
4. スピンが止まったら（速度が急速に上がります。）、引き起こしをしてリカバリーが完了します。必要であれば機体の姿勢を修正します。そしてパワーを元に戻します。引き起こしの途中で失速するのを避けるために、引き起こしの始めは優しくエレベーターを入れてください。適切な対気速度が出るまでは慎重に操作してください。

補足：ヨーと反対方向の適度なエルロンははスピンリカバリーを早めます。

多くの背面飛行演技中にパイロットは見上げる（キャノピー側）形で地上の基準点を追う傾向があります。スピン中は、危険な判断ミスにつながる危険性が高いので、スピン中は避けてください。

スピン軸の後ろの地上の相対的な動きはスピンの前のヨー基準と誤解しやく、パイロットはスピン軸のヨー方向を本当の回転とは逆であると誤って判断しやすいです。

結果として、ラダー操作を間違った方向に行い、機体のスピンはそのままか悪化し、回復が不可能になります。

そのため、ヨーの判断基準は常にスピン軸より前に置く必要があります。常に翼の間から見える地上基準でヨー判定を行っている限り、すべてのスピンタイプで間違いは起こりません。

スピン中は決して上翼の上（キャノピー側）から地上基準を見ないでください。



上の図は右へのノーマル背面スピンが発生した時のコクピットビューとコントローラーの位置です

フラット　背面（インバーテッド）スピン

フラット背面スピンでは(a)機体は翼をほぼ水平にして（ロール無し）、ピッチは通常ほぼ水平か、やや機首上げ状態（パイロットからは機首下げ）で回転します。(b)機体は背面飛行をしています。

このタイプのスピンは、右ノーマル背面スピンの時に、フルパワーで右スティックを維持（操縦桿をスピン方向に倒す）すると入ります。ジャイロ効果による機首上げ効果は右ヨーの時だけ起こります。左への背面スピンではジャイロ効果の力の方向が違うため機首上げは起こりません。



スピン軸は機体の真上（キャノピー側）の地面と交差します。交点は通常スピンで平坦化されるため、パイロットの視界外にあります。しかし交点は上翼の後ろかそばの通常位置に移動します。 The spin axis intersects the ground well above the aircraft (that is, canopy-side). The point of intersection is normally beyond the pilot's visual scan during the flattened portion of the spin. However, the point of intersection moves to its normal position behind or near the upper wing

リカバリ手順は、まず、ノーマル背面スピンへ移行させます。地上の基準点を上翼上から見て判断すると、スピン方向を逆に錯覚する危険性があります。エンジンと上翼との間から見える基準点でヨーの正確な方向を判断してください。

警告：ヨー方向を正確に判断するために、常に地上の基準点はエンジンと上翼の間から見て判断してください。

スピンが右へのフラット背面スピンであるとわかっている場合、標準的な回復方法は基本的に機体をノーマル背面スピンへ移行させることです。次の手順で行います。：

1. スロットルを一番後ろにしてエンジンパワーをカットします。

2. 操縦桿を一番左に倒して（スピンの外側に倒します。スピン軸から離れる側、ヨーの反対側に倒します。）、内側の翼を下げます。

3. ノーマル反転スピンに移行するまで操縦桿をそのままで維持します。（1/2～3回転、通常は 1 回転未満で移行します。）そこからノーマル反転スピンのリカバリーを行います。適度な後スティックと適度な左ラダーを使用してリカバリーします。これらの操作は通常は左エルロンと相まって滑らかな一連動きで回復します。

警告：フラットスピンからのリカバリー練習は、引き起こし段階での高度損失も考慮して最低でも地上高度 2,500feet以上から開始してください。



上の図は右へのフラット背面スピンが発生した時のコクピットビューとコントローラーの位置です

SECTION 5
FAILURES: OH NO!



Section 5: システム障害

はじめに

DCS クリスティン・イーグルIIは５つのシステム障害を実装しています：

- 電気系統の障害
- エンジン障害
- 無線の障害
- ライトの障害
- ピトーシステムの障害

上記システムの内、無線を除くいずれかが故障した場合は、パイロットには自力で修理するすべはありませんので、緊急着陸を試みてください。故障を修復する唯一の方法は、着陸して駐機し、地上クルーに連絡をして修理を依頼することです。

電気系統の障害

電気系統の故障は、交流電気の供給を妨げます。これは内臓バッテリーが放電のみになる事を意味します。この故障の唯一の発見方法はVA計をチェックすることです。電流が低いか、両バッテリーと交流発電機がONなのに電圧が0Vの状態でエンジンが作動している場合、電気系統の故障を意味します。

仕様：無負荷の交流発電機とバッテリーの出力は約24V/54Aです。

エンジン障害

エンジンの障害はエンジンへの燃料供給障害として実装されています。
エンジン障害が起こった場合、エンジンは短時間作動してから停止します。エンジンへの燃料供給が止まるからです。パイロットにはリスタートする手段はありません。この状況で、パイロットには２つの選択肢があります。

（１）緊急着陸をする
（２）脱出をする

▶ 飛行中のエンジンリスタート

故障がミッションで発生するように設定されていない場合、エンジンを停止する唯一の方法は、プレイヤーが意図的にエンジンを停止することです。
機体が停止中、又は停止したエンジンで飛行している時に、エンジン動作に関する全ての要件が満たされている場合で、十分なRPM（プロペラ回転）が確保できていれば、エンジンはリスタートします。そうでない場合、次の方法でリスタートが不可能です。（プロペラが回ってようが、回ってなかろうが）

電気スターターでのリスタート

飛行中のリスタートは地上での始動と同じです。飛行中のエンジン障害はイグニッションか燃料に問題がある可能性が高いので、最適な緊急始動を行うために、これらが正常に作動しているかを確認してください：

1. 燃料セレクターをONにセット
2. スロットルをオープン（前へ）
3. ミクスチャをフルリッチ（前）へ
4. 燃料ポンプを手動で作動させてください。
5. プロペラが回転している場合はMAGSをBOTHにセットします。回転していない場合はSTARTにセットします。

電気スターターを使わずにリスタート

何らかの理由でスターターがエンジンを回すのに失敗した場合（バッテリー不足など）、全ての機器が正しくセットされているか確認してください。詳細は「エンジンスタート手順」の項を参照してください。

対気速度が遅いためにプロペラが止まっている場合は、ダイブしてプロペラを回転させてください。

安全な高度でエンジンのリスタートが不可能な場合は、強制着陸の準備をしてください。安全な着陸場所が確保できない限り、リスタートはあきらめてください。

▶ 緊急着陸

緊急着陸の場合、最適滑空速度の90-95pmhを維持します。プロペラの回転を抑えるために、加速は避けてください。

エンジンが動いていない場合、回転するプロペラはエアブレーキの働きをします。機体の速度を落とし、滑空状態をわずかですが悪化させます。

滑走路や着陸可能場所に滑空でたどり着ける場合は、着陸手順は通常の着陸とそれほど変わりません。フレア中の減速がやや早くなりまが、タッチダウン時の速度やピッチ角は通常の時と同じになります。

▶ 脱出

脱出前に、速度を失速速度以上にしてから機体を通常（アップライト）状態に戻します。

脱出手順を開始できるのは、後部コクピットのパイロットだけであることに気をつけてください。

脱出するには、まずキャノピーを捨てる必要があります。後部コックピットにある“PULL TO JETTISON”と書いてある赤いバーを引いてください。あとは自動的に脱出が行われます。

無線の障害

無線の故障には２つの原因があります。一般的な電気的故障と無線用のディスプレイの故障です。

無線の故障が判明したら、パイロットはまず
ダイレクトチューニングモードの切替えて、ディスプレイの故障だけであるかを調べます。
トランスファーボタンを押しながら電源を入れます。これは無線を自動的に120.0MHzの周波数に合わせます。パイロットはここから周波数表示なしの手探りですが、周波数を調整することができます。

ディスプレイがOFFで無線の周波数調整にも反応がない場合は無線回路が壊れていることを意味します。（完全な電気的故障）

ライト の障害

DCS クリスティン・イーグルIIは、室内と外部照明システムを搭載しています。照明システムに障害が発生した時は、他の機体が自機を発見できるようにするため、外部の着陸灯とナビゲーションライトの作動を優先して、室内灯は機能しなくなります。

室内灯が故障した場合は、パイロットは懐中電灯を使用して前席の計器パネルや無線の有るメインパネルを照らすことことができます。
懐中電灯のON/OFFはデフォルトで「LAlt+L」です。.

ピト ーシステムの障害

ピトーに依存する計器は時々固まり、速度や高度の変化に反応しなくなります。
これらの計器は指示対気速度系、昇降計、高度計があてはまります。

緊急着陸のため滑走路に接近する時は、安全な速度を維持するためには、パイロットは、水平飛行時と降下時には50-60%出力巡航の設定出力で、上昇時は最大出力でエンジン運用を行う必要があります。

高度を推測することは、滑走路に接近する際の最も難しい作業ですが、一旦接近してしまえば、速度を推測することのほうがより困難になります。そのため、目的滑走路に対して必要エンジン出力量をあらかじめ知っておくことを習慣づけておくことをおすすめします。これには、滑走路の高度、周囲の地形の高度、大気圧と温度、そして最後に機体重量などが、少なくとも影響してきます。

Special Thanks

Igor Tishin
For believing in us and supporting our efforts to further extend our common dream.
We miss you Igor…

Frank Christensen
For designing this wonderful aircraft back in 1977. What an amazing achievement Frank!

Lynn O'Jala
Owner of two Christen Eagles II, for providing an abundance of information, to include measurements, images and advice. Thank you for your support Lynn: we could not have made it without you! Clear skies!

Joshua Pemberton
For painting many of the beautiful Christen Eagle II liveries and providing valuable information about the aircraft's function, shape and flight model.
"Give me dihedral or else!"

Piotr Forkasiewicz & Antonis "Roen911" Karldis
For rending the awesome cover and chapter illustrations seen throughout this manual.

Frantz Raia
Author of the Tacview flight data analysis software. For friendship and software support during and after development.

Virtual Vultures Jet Team
For superior flight skill while developing our video.

Thomas Dye, Joe Grinnelli, Brandon Murrer
For your undying motivation to help our module come to fuitation!

Our Supporters
Finally, our supporters. This was all made possible by people like you!



Magnitude 3 LLC / Leatherneck Simulations

Programmers

Novak Djordjijevic	Flight Model
Roland Baro	Systems

Artists

Michael Carter II	Lead
Ilona Lazaovskaya	2D/3D Character & Animations
Joshua Pemberton	Liveries

Mission Design

Joe Brinnelli

PR & Research

Michał Czubak

Testers

Rob Brindey
Daniel Buzalky
Pete Collins
Michał Czubak
Thomas Dye
Joe Grinnelli
Brandon Murrer
Joshua Pemberton
Corey Prefontaine
Frank Pullano Jr.
James Read
Jared Sebesta
Gerrit Van Wyngaard

Magnitude 3 LLC / Leatherneck Simulations Disclaimer of Endorsement:
Any reference obtained from this manual to a specific product, process, or service does not constitute or imply an endorsement by the United States Marine Corps or the United States Government of the product, process, or service, or its producer orprovider.

© 2018 Magnitude 3™, all rights reserved
© 2018 Leatherneck Simulations™, all rights reserved

